

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



LƯ' HIẾU TRUNG

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ GYM THÔNG
MINH TÍCH HỢP TƯ VẤN CHẾ ĐỘ TẬP LUYỆN VÀ
DINH DƯỠNG DỰA TRÊN AI**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH**

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



LƯ' HIẾU TRUNG

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ GYM THÔNG
MINH TÍCH HỢP TƯ VẤN CHẾ ĐỘ TẬP LUYỆN VÀ
DINH DƯỠNG DỰA TRÊN AI

Mã số sinh viên: 2251012145

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Giảng viên hướng dẫn: TS.TRƯỜNG HOÀNG VINH

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quãng thời gian học tập tại Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, em đã tích lũy được những kiến thức chuyên môn nền tảng vô cùng quý giá. Em xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới quý thầy cô đã không quản ngại khó khăn, tận tâm truyền đạt tri thức và rèn giũa kỹ năng cho sinh viên chúng em.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Trương Hoàng Vinh. Sự đồng hành, góp ý sát sao và những chỉ dẫn chuyên môn sâu sắc của thầy trong suốt quá trình triển khai hệ thống “Phát triển hệ thống quản lý Gym thông minh tích hợp tư vấn chế độ tập luyện và dinh dưỡng dựa trên AI” đã giúp em vượt qua được nhiều khó khăn trong khâu thiết kế kiến trúc hệ thống và xử lý dữ liệu. Những bài học mà thầy truyền đạt không chỉ giúp em hoàn thành đề tài này, mà còn định hình tư duy phát triển phần mềm cho em trong công việc sau này.

Dù đã nỗ lực hết mình trong phạm vi kiến thức cho phép, khóa luận chắc chắn vẫn tồn tại những khiếm khuyết. Em kính mong nhận được những nhận xét, góp ý từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn và giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn về giải pháp công nghệ mà mình đã theo đuổi.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026

Ký tên



Lư Hiếu Trung

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Trước thực trạng quản lý phòng gym thủ công gây lãng phí thời gian, sai sót tài chính và khó mở rộng, đề tài “Phát triển hệ thống quản lý Gym thông minh tích hợp tư vấn chế độ tập luyện và dinh dưỡng dựa trên AI” được thực hiện nhằm xây dựng nền tảng số hóa toàn diện, giúp hiện đại hóa quy trình vận hành cho các mô hình phòng tập từ đơn lẻ đến chuỗi hệ thống.

Khóa luận hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý tập trung nhằm tự động hóa các nghiệp vụ cốt lõi như quản lý thành viên, chấm công, tính lương và thống kê tài chính. Đồng thời, đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa lộ trình tập luyện, dinh dưỡng và tích hợp thanh toán trực tuyến, từ đó tối ưu hiệu suất quản trị và nâng cao trải nghiệm chuyên nghiệp cho người dùng.

Hệ thống được phát triển theo kiến trúc Microservices (Spring Boot, Flutter, PostgreSQL) với ba thành phần dịch vụ cốt lõi: gym-server (quản lý nghiệp vụ), user-server (xác thực bảo mật bằng JWT) và ai-server (tư vấn cá nhân hóa qua kỹ thuật RAG và Gemini API). Toàn bộ hệ thống được container hóa bằng Docker và triển khai trên hạ tầng AWS (Amazon ECS, RDS, VPC), đảm bảo hiệu năng ổn định, tính bảo mật cao và khả năng mở rộng linh hoạt cho mô hình phòng gym đa cơ sở.

Hệ thống đã hoàn thành các chức năng cốt lõi và tự động hóa hoàn toàn các nghiệp vụ: đăng ký thành viên, quản lý ca làm việc, chấm công, tính lương và thống kê doanh thu. Tích hợp thành công công thanh toán trên ứng dụng. Triển khai Chatbot AI tư vấn thông minh, hỗ trợ khách hàng 24/7 với dữ liệu tin cậy.

Giải pháp hướng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, giải pháp đã hiện đại hóa quy trình vận hành, giúp chủ phòng gym giảm thiểu sai sót tài chính, tiết kiệm thời gian quản lý, đồng thời mang lại công cụ hỗ trợ tập luyện cá nhân hóa, chuyên nghiệp cho thành viên.

ABSTRACT

Faced with the reality of manual gym management leading to wasted time, financial errors, and limitations on expansion, the thesis "Developing an Intelligent Gym Management System Integrated with AI-Based Training and Nutrition Counseling" was undertaken to build a comprehensive digital platform, modernizing the operational processes for gym models ranging from individual establishments to chain systems.

The thesis aims to build a centralized management system to automate core tasks such as member management, timekeeping, payroll calculation, and financial statistics. Simultaneously, the thesis applies artificial intelligence (AI) to personalize training and nutrition plans and integrate online payment, thereby optimizing management efficiency and enhancing the professional user experience

The system is developed using a Microservices architecture (Spring Boot, Flutter, PostgreSQL) with three core service components: gym-server (business management), user-server (secure authentication using JWT), and AI-server (personalized consultation via RAG and Gemini API). The entire system is containerized using Docker and deployed on AWS infrastructure (Amazon ECS, RDS, VPC), ensuring stable performance, high security, and flexible scalability for a multi-location gym model.

The system has completed core functions and fully automated business operations: member registration, shift management, timekeeping, payroll calculation, and revenue statistics. Successful integration of the payment gateway into the application. A smart AI chatbot is deployed to provide 24/7 customer support with reliable data.

The solution aims to improve management efficiency and enhance the user experience. Furthermore, the solution has modernized operational processes, helping gym owners minimize financial errors, save management time, and provide personalized, professional training tools for members.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	2
TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP	3
ABSTRACT	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
DANH MỤC HÌNH VẼ	9
DANH MỤC BẢNG	11
MỞ ĐẦU.....	12
Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	13
1.1. Giới thiệu đề tài.....	13
1.2. Lý do chọn đề tài.....	13
1.3. Mục tiêu đề tài.....	14
1.3.1. Mục tiêu	14
1.3.2. Phương pháp thực hiện	14
1.4. Bố cục	15
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	16
2.1. Spring Boot	16
2.1.1. Tổng quan	16
2.1.2. Đánh giá.....	17
2.1.3. Triển khai.....	17
2.2. Flutter	18
2.2.1. Giới thiệu	18
2.2.2. Đánh giá.....	18
2.3. PostgreSQL	19
2.3.1. Giới thiệu	19

2.3.2.	Đánh giá.....	19
2.3.3.	Triển khai.....	20
2.4.	Trí tuệ nhân tạo và Giao tiếp thời gian thực	21
2.4.1.	Gemini (mô hình ngôn ngữ)	21
2.4.2.	Websocket.....	21
2.4.3.	Firebase.....	22
2.5.	Hạ tầng triển khai và Vận hành.....	22
2.5.1.	Docker.....	22
2.5.2.	Amazon Web Services - AWS (Nền tảng điện toán đám mây)	23
Chương 3.	HỆ THỐNG.....	24
3.1.	Tổng quan hệ thống.....	24
3.2.	Phân tích hệ thống.....	24
3.2.1.	Các tác nhân của hệ thống	24
3.2.2.	Đặc tả UseCase và sơ đồ tuần tự	26
3.3.	Thiết kế hệ thống.....	41
3.3.1.	Kiến trúc hệ thống	41
3.4.	Triển khai hệ thống	45
3.4.1.	Tổng quan hệ thống	45
3.4.2.	Chức năng của các thành phần	46
3.4.3.	Luồng xử lý.....	49
3.5.	Giao diện hệ thống	51
3.5.1.	Màn hình ứng dụng.....	51
3.5.2.	Màn hình dành cho nhân viên.....	52
3.5.3.	Màn hình dành riêng cho khách hàng.....	56
3.5.4.	Màn hình dành cho quản lý	60
Chương 4.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	62

4.1.	Kết luận	62
4.1.1.	Kết quả đạt được.....	62
4.1.2.	Giải quyết.....	62
4.2.	Một số hạn chế, vấn đề và hướng phát triển	63
4.2.1.	Một số hạn chế, vấn đề	63
4.2.2.	Phương pháp và hướng phát triển.....	64
PHỤ LỤC		66

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

- SQL: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
- DB: Database
- CSDL: Cơ sở dữ liệu
- RDBMS: Cơ sở dữ liệu quan hệ
- NoSQL: Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
- AWS: Amazon Web Services
- VPC: Virtual Private Cloud
- ECR: Elastic Container Service
- ECS: Elastic Container Registry
- RDS: Relational Databases
- ALB: Application Load Balancer
- IWG: Internet Gateway
- IaC: Infrastructure as Code

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3-1: UseCase Diagram.....	26
Hình 3-2: Sơ đồ tuần tự đăng ký tài khoản khách hàng	28
Hình 3-3: Mẫu mail xác nhận.....	28
Hình 3-4: Mẫu mail chào mừng	29
Hình 3-5: Sơ đồ tuần tự thay đổi thông tin cá nhân	31
Hình 3-6: Sơ đồ tuần tự xử lý thanh toán	33
Hình 3-7: Mẫu mail thông báo thanh toán.....	33
Hình 3-8: Sơ đồ tuần tự tính lương.....	35
Hình 3-9: Sơ đồ tuần tự đặt lịch tập luyện	37
Hình 3-10: Sơ đồ tuần tự tình hình hoạt động.....	38
Hình 3-11: Sơ đồ tuần tự chatbot AI	40
Hình 3-12: Sơ đồ kiến trúc	41
Hình 3-13: Sơ đồ lớp của user-server.....	42
Hình 3-14: Sơ đồ lớp của gym-server	43
Hình 3-15: Sơ đồ lớp của ai-server.....	45
Hình 3-16: Sơ đồ triển khai hệ thống	48
Hình 3-17: Màn hình đăng nhập.....	51
Hình 3-18: Màn hình thông tin cá nhân.....	51
Hình 3-19: Màn hình thay đổi mật khẩu	52
Hình 3-20: Thanh menu của nhân viên Fulltime.....	52
Hình 3-21: Thanh menu của nhân viên Part-time, Intern.....	53
Hình 3-22: Các chức năng chính của nhân viên Fulltime	53
Hình 3-23: Các chức năng chính nhân viên Part-time, Intern.....	53
Hình 3-24: Màn hình lịch hướng dẫn cho khách hàng.....	54
Hình 3-25: Màn hình đăng ký lịch làm việc của nhân viên	54
Hình 3-26: Màn hình quản lý nghỉ phép của nhân viên	55
Hình 3-27: Màn hình thông tin lương	55
Hình 3-28: Màn hình đăng ký tài khoản.....	56
Hình 3-29: Thanh menu của khách hàng.....	56
Hình 3-30: Màn hình trang chủ	57
Hình 3-31: Màn hình lịch luyện tập của khách hàng	57

Hình 3-32: Màn hình lịch sử thanh toán.....	58
Hình 3-33 Màn hình cổng thanh toán VNPay	58
Hình 3-34: Màn hình thực hiện thanh toán VNPay.....	59
Hình 3-35: Màn hình chatbot AI tư vấn chế độ tập luyện và dinh dưỡng	59
Hình 3-36: Màn hình quản lý bảng lương	60
Hình 3-37: Màn hình quản lý thực phẩm	60
Hình 3-38: Màn hình quản lý bài tập.....	61
Hình 3-39: Màn hình báo cáo thống kê	61

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3-1: Danh sách đối tượng chính.....	25
Bảng 3-2: Đặc tả đăng ký tài khoản khách hàng.....	27
Bảng 3-3: Đặc tả thay đổi thông tin cá nhân.....	30
Bảng 3-4: Đặc tả xử lý thanh toán	32
Bảng 3-5: Đặc tả tính lương.....	34
Bảng 3-6: Đặc tả đặt lịch tập luyện.....	36
Bảng 3-7: Đặc tả tình hình hoạt động	38
Bảng 3-8: Đặc tả usecase chatbot AI	40
Bảng 3-9: Thành phần hệ thống.....	47
Bảng 3-10: Chi tiết sơ đồ triển khai	49

MỞ ĐẦU

Hiện tại, lối sống càng hiện đại thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được chú trọng. Sự bùng nổ của các mô hình kinh doanh thể hình (Gym/Fitness) không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng, mà còn tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt về chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, trong khi quy mô thị trường mở rộng, nhiều cơ sở vẫn đang vận hành dựa trên các phương thức quản trị truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công trên sổ sách hoặc các file dữ liệu rời rạc, thiếu tính hệ thống. Bên cạnh đó, việc duy trì phương thức quản trị truyền thống đã làm bộc lộ rõ rệt những bất cập trong hiệu suất vận hành, khi quá trình truy xuất thông tin thành viên hay phân công ca làm việc còn rời rạc, gây lãng phí thời gian và tiềm ẩn nhiều sai sót hành chính. Đồng thời, các phương pháp tính toán chi phí thủ công không chỉ thiếu tính minh bạch, làm gia tăng rủi ro thất thoát tài chính mà còn gây khó khăn đáng kể cho công tác báo cáo định kỳ. Quan trọng hơn, sự thiếu linh hoạt của hệ thống hiện tại trong việc thích nghi với quy mô khách hàng ngày càng tăng đang trở thành rào cản lớn, làm hạn chế khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cản trở lộ trình phát triển bền vững của phòng tập.

Để giải quyết những bài toán nêu trên, đề tài “Phát triển hệ thống quản lý Gym thông minh tích hợp tư vấn chế độ tập luyện và dinh dưỡng dựa trên AI” được triển khai với mục tiêu kiến tạo một nền tảng quản trị tập trung và thông minh. Không chỉ dừng lại ở việc số hóa các quy trình hành chính (quản lý khách hàng, gói tập, thanh toán), hệ thống còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cung cấp các lộ trình tập luyện và dinh dưỡng cá nhân hóa. Đây được kỳ vọng là lời giải tối ưu giúp các đơn vị kinh doanh thể hình tự động hóa quy trình vận hành, minh bạch hóa dữ liệu và gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách hàng trong bối cảnh thị trường đầy biến động hiện nay.

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng đời sống, nhu cầu rèn luyện thể chất và cải thiện vóc dáng đã trở thành một chuẩn mực trong lối sống hiện đại. Sự bùng nổ về số lượng các cơ sở thể hình, từ mô hình phòng tập đơn lẻ đến các chuỗi hệ thống quy mô, đã tạo ra một thị trường dịch vụ sôi động. Công tác quản trị tại nhiều cơ sở vẫn đang bị vận hành bằng các phương pháp lỗi thời như ghi chép thủ công, lưu trữ trên các tệp tin rời rạc.

Việc duy trì các quy trình lạc hậu này đã bộc lộ những điểm nghẽn nghiêm trọng, từ sự lãng phí nguồn lực nhân sự trong việc truy xuất dữ liệu đến nguy cơ sai sót trong các nghiệp vụ quản lý. Hơn thế nữa, các phương thức quản trị truyền thống hoàn toàn thiếu khả năng mở rộng, trở thành rào cản lớn đối với việc tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong một thị trường đầy cạnh tranh.

Nhằm giải quyết bài toán chuyển đổi số trong lĩnh vực thể hình, đề tài “Phát triển hệ thống quản lý Gym thông minh tích hợp tư vấn chế độ tập luyện và dinh dưỡng dựa trên AI” được thực hiện với sứ mệnh kiến tạo một nền tảng quản trị tập trung. Bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống quản lý nghiệp vụ, đề tài không chỉ hướng đến việc tự động hóa các thao tác hành chính mà còn mang đến giải pháp tư vấn cá nhân hóa về dinh dưỡng và tập luyện. Đây chính là bước ngoặt chiến lược giúp các đơn vị kinh doanh thể hình hiện đại hóa quy trình vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại giá trị gia tăng bền vững cho người dùng cuối.

1.2. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, đa số các phòng gym vẫn chủ yếu quản lý bằng phương pháp thủ công hoặc dùng các công cụ rời rạc, dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình vận hành. Việc ghi chép sổ sách hoặc lưu trữ dữ liệu phân tán không chỉ tiêu tốn thời gian, nhân lực mà còn dễ xảy ra sai sót khi tính toán chi phí, lương thưởng và doanh thu. Bên cạnh đó, dữ liệu khách hàng bị chia cắt khiến việc phân tích hành vi để cá nhân hóa dịch vụ trở nên khó khăn, đồng thời gây cản trở lớn khi phòng tập muốn mở rộng quy mô. Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý phòng gym tập trung là

cần thiết để khắc phục các hạn chế trên. Đề tài này tập trung vào việc số hóa quy trình quản trị, tự động hóa các nghiệp vụ tài chính và tích hợp AI để tư vấn dinh dưỡng, tập luyện, qua đó giúp chủ phòng tập vận hành hiệu quả hơn và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

1.3. Mục tiêu đề tài

1.3.1. Mục tiêu

Mục tiêu cốt lõi của đề tài hướng tới việc kiến tạo một hệ thống quản lý phòng gym thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thông qua việc số hóa và tập trung hóa nguồn dữ liệu khách hàng, lịch sử giao dịch, bảng lương cùng các tác vụ quản lý ca làm việc nhằm đảm bảo tính đồng bộ và khoa học. Thông qua quá trình tự động hóa các nghiệp vụ hành chính phức tạp, hệ thống giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành, hạn chế tối đa sai sót con người và đảm bảo độ chính xác trong công tác quản lý tài chính cũng như các báo cáo doanh thu định kỳ. Đồng thời, đề tài đặc biệt chú trọng vào việc gia tăng trải nghiệm khách hàng thông qua các dịch vụ tiện ích cá nhân hóa dựa trên AI, kết hợp cùng giao diện thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên và quản trị viên trong thao tác nghiệp vụ. Với kiến trúc được thiết kế để hệ thống đảm bảo tính linh hoạt cao, sẵn sàng cho việc mở rộng và đáp ứng khả năng nâng cấp từ mô hình phòng tập đơn lẻ lên chuỗi hệ thống phức tạp trong tương lai.

1.3.2. Phương pháp thực hiện

Để xây dựng nền tảng quản lý phòng tập tối ưu, đề tài triển khai phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa khảo sát thực tế và phân tích hệ thống. Quá trình thực hiện bao gồm các giai đoạn trọng tâm sau:

Khảo sát và phân tích hiện trạng: Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc khảo sát trực tiếp tại nhiều mô hình phòng tập khác nhau, từ cơ sở kinh doanh đơn lẻ đến các chuỗi hệ thống quy mô trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của giai đoạn này là nắm bắt quy trình vận hành thực tế, từ cách thức quản trị hội viên, theo dõi lịch sử giao dịch cho đến quản lý nhân sự. Qua đó, đề tài nghiên cứu đã xác định được những điểm hạn chế trong mô hình vận hành thủ công hiện nay, cụ thể là sự thiếu đồng bộ trong việc lưu trữ dữ liệu thanh toán và khó khăn trong công tác kiểm soát chi phí vận hành (điện nước, bảo trì, lương nhân viên).

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ: Đề tài tập trung vào việc mô hình hóa các dòng chảy doanh thu và chi phí, từ đó xác lập các tiêu chí quản trị cần thiết. Việc thống kê lợi nhuận, vốn là một thách thức lớn khi dữ liệu bị phân tán trong các ghi chép giấy tờ hoặc tin nhắn rời rạc. Nay được hệ thống hóa thông qua các thuật toán tính toán tự động, đảm bảo tính minh bạch và chính xác cao.

Xây dựng giải pháp kỹ thuật: Qua những hạn chế đã được tìm hiểu (sự thiếu sót trong quản lý lịch làm việc, rủi ro trong tính lương, hạn chế trong việc báo cáo thống kê theo kỳ), đề tài định hướng xây dựng một nền tảng phần mềm tập trung. Hệ thống này không chỉ đóng vai trò lưu trữ thông tin mà còn là công cụ hỗ trợ ra quyết định, giúp chủ phòng gym dễ dàng theo dõi hiệu quả kinh doanh và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng thông qua dữ liệu đã qua xử lý.

1.4. Bố cục

Báo cáo chia làm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan đề tài - Trình bày về bối cảnh, lý do, phạm vi, mục tiêu, phương pháp thực hiện đề tài và bố cục bài báo cáo.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Giới thiệu và đánh giá các công nghệ sử dụng trong hệ thống.

Chương 3: Hệ thống - Phân tích yêu cầu, chức năng của hệ thống. Thiết kế và triển khai hệ thống.

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển - Kết quả, giải quyết các vấn đề, hướng phát triển đề tài trong tương lai.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Kiến trúc Microservices đã trở thành tiêu chuẩn cho việc xây dựng các hệ thống quy mô lớn. Thay vì phát triển một ứng dụng đơn khối (Monolithic) cồng kềnh, kiến trúc Microservices phân tách hệ thống thành các dịch vụ nhỏ, độc lập, có khả năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên biệt. Mỗi dịch vụ có thể vận hành trong môi trường riêng, giao tiếp với nhau qua các giao thức nhẹ (thường là RESTful API) và có khả năng mở rộng, triển khai độc lập, từ đó nâng cao tính linh hoạt và khả năng cô lập lỗi cho toàn bộ hệ thống.

2.1. Spring Boot

2.1.1. Tổng quan

Spring Boot là một framework Java mã nguồn mở. Spring Boot được phát triển dựa trên framework của Spring. Mục đích của Spring Boot là tạo ra framework tối ưu Spring, hạn chế và đơn giản hóa việc cấu hình phức tạp. Trong kiến trúc Microservices, Spring Boot đóng vai trò là framework nền tảng giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng các ứng dụng nhờ vào cơ chế tự động cấu hình và hệ thống Starter Dependencies, từ đó loại bỏ sự phức tạp của việc cấu hình thủ công vốn có ở Spring Framework truyền thống. Sự phù hợp của Spring Boot đối với Microservices còn thể hiện qua khả năng đóng gói ứng dụng vào file JAR độc lập, hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ như Spring Security và Spring Data JPA, cùng khả năng tích hợp linh hoạt với Spring Cloud để quản trị tập trung các dịch vụ. Để đảm bảo tính nhất quán và khả năng bảo trì tối ưu trong mỗi Microservice, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp (Layered Architecture), trong đó lớp Controller đóng vai trò tiếp nhận và điều phối HTTP Request, lớp Service đảm nhiệm trung tâm xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp, và lớp Repository kết hợp cùng Model (thông qua JPA annotations) thực hiện việc truy xuất và ánh xạ dữ liệu với cơ sở dữ liệu. Theo quy trình này, khi một yêu cầu được gửi đến, luồng xử lý sẽ vận hành tuần tự từ Controller đến Service để tính toán logic, sau đó Repository sẽ thực thi các thao tác dữ liệu cần thiết, đảm bảo tính tách biệt, an toàn và hiệu quả cho toàn bộ hệ thống.

2.1.2. Đánh giá

Việc áp dụng kiến trúc Microservices với Spring Boot mang lại sự linh hoạt đáng kể nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản trị và vận hành hệ thống.

Ưu điểm: Việc áp dụng kiến trúc Microservices mang lại sự linh hoạt và khả năng quản lý vượt trội cho hệ thống thông qua tính độc lập của từng dịch vụ, cho phép đội ngũ phát triển xây dựng, kiểm thử và triển khai các thành phần một cách riêng biệt mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ dự án. Điểm mạnh cốt lõi của mô hình này nằm ở khả năng mở rộng linh hoạt theo chiều ngang, nơi tài nguyên được tối ưu hóa bằng cách chỉ tập trung vào các dịch vụ có lưu lượng truy cập cao, cùng với tính cô lập lỗi cao khi sự cố ở một dịch vụ đơn lẻ không gây gián đoạn toàn bộ hoạt động của hệ thống.

Nhược điểm: Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật, kiến trúc Microservices cũng đặt ra những thách thức đáng kể về mặt quản trị và vận hành so với mô hình Monolithic truyền thống. Trước hết, sự gia tăng về số lượng dịch vụ đòi hỏi hệ thống phải đầu tư bài bản vào hạ tầng kỹ thuật, công cụ giám sát, CI/CD và quản lý cluster, đòi hỏi đội ngũ vận hành phải có năng lực chuyên môn cao. Bên cạnh đó, tính nhất quán dữ liệu trong môi trường giao dịch phân tán trở nên phức tạp hơn, buộc hệ thống phải áp dụng các mô hình xử lý dữ liệu phức tạp để giải quyết các giao dịch xuyên dịch vụ. Ngoài ra, độ trễ truyền tin phát sinh từ giao thức giao tiếp giữa các dịch vụ qua mạng là một vấn đề không thể tránh khỏi, đòi hỏi sự tối ưu hóa kỹ lưỡng trong thiết kế API, đồng thời tổng chi phí vận hành cũng tăng cao do yêu cầu khắt khe về hạ tầng bảo mật, hệ thống lưu trữ nhật ký và các công cụ giám sát nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng cao.

2.1.3. Triển khai

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Microservices với ba dịch vụ cốt lõi, mỗi dịch vụ đảm nhận các chức năng nghiệp vụ chuyên biệt nhằm tối ưu hóa tính độc lập và khả năng bảo trì:

User-Server (Dịch vụ Người dùng và xác thực): Đảm nhận vai trò bảo mật của hệ thống. Dịch vụ này thực hiện các nghiệp vụ quản lý định danh người dùng, xử lý

quá trình đăng nhập, đăng ký và cấp quyền truy cập. Đây là máy chủ chịu trách nhiệm xác thực thông tin, đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu người dùng trước khi bất kỳ truy vấn nào được thực hiện đến các dịch vụ khác.

Gym-Server (Dịch vụ Quản lý Phòng tập): Đây là trung tâm điều phối các nghiệp vụ chính, bao gồm quản lý gói tập, theo dõi lịch sử khách hàng, điều phối nhân sự và xử lý giao dịch thanh toán thông qua cổng VNPay. Dịch vụ này đóng vai trò là “bộ não” nghiệp vụ của phòng gym, kết nối chặt chẽ dữ liệu giữa khách hàng và phòng tập.

AI-Server (Dịch vụ Trí tuệ nhân tạo): Đóng vai trò cung cấp các tính năng cá nhân hóa thông qua việc tích hợp Gemini API. Dịch vụ này xử lý dữ liệu đầu vào về chỉ số cơ thể và mục tiêu cá nhân để gợi ý lộ trình luyện tập cũng như chế độ dinh dưỡng cho mỗi khách hàng phù hợp.

2.2. Flutter

2.2.1. Giới thiệu

Flutter là bộ phát triển phần mềm (SDK) mã nguồn mở đa nền tảng do Google phát triển, cho phép xây dựng các ứng dụng chất lượng cao trên cả iOS, Android, Web và Desktop chỉ từ một mã nguồn duy nhất. Điểm cốt lõi của Flutter nằm ở việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart, một ngôn ngữ được tối ưu hóa cho giao diện người dùng (UI) với khả năng biên dịch nhanh chóng và hiệu năng vượt trội. Khác với JavaScript, Dart được thiết kế để giải quyết các vấn đề về độ trễ và bảo mật, đồng thời cung cấp mô hình phát triển hướng đối tượng mạnh mẽ giúp việc phát triển dễ dàng tái sử dụng mã nguồn và mở rộng tính năng.

2.2.2. Đánh giá

Ưu điểm: Việc lựa chọn Flutter làm nền tảng phát triển ứng dụng di động kết nối với kiến trúc Spring Boot Microservices cho thấy sự hòa hợp thông qua khả năng tương thích với các giao thức RESTful API. Điểm mạnh vượt trội của Flutter nằm ở tính nhất quán về trải nghiệm người dùng trên đa nền tảng (iOS và Android) chỉ từ một mã nguồn duy nhất. Không chỉ vậy, cấu trúc Widget-based của Flutter còn hỗ trợ đắc lực trong việc trực quan hóa dữ liệu phức tạp từ các dịch vụ như user-server, ai-server hay gym-server, tạo nên một giao diện cá nhân hóa sinh động và mượt mà,

giúp nâng cao chất lượng tương tác của người dùng đối với các phương pháp lập trình Native truyền thống.

Nhược điểm: Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm về hiệu năng, việc kết hợp Flutter trong hệ thống Microservices cũng đi kèm với những thách thức nhất định đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ. Đầu tiên, độ phức tạp trong quản lý trạng thái là một rào cản đáng kể khi ứng dụng phải đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn dịch vụ khác nhau; nếu thiếu các mô hình quản lý chặt chẽ như Provider, ứng dụng dễ đối mặt với nguy cơ xung đột dữ liệu hiển thị. Ngoài ra, việc xử lý lỗi trong kiến trúc Microservices cũng tạo ra gánh nặng lớn, buộc lập trình viên phải xây dựng logic xử lý ngoại lệ tinh vi để duy trì tính ổn định khi một dịch vụ phụ trợ như ai-server xảy ra sự cố hoặc phản hồi chậm (timeout). Về mặt kỹ thuật hạ tầng, kích thước ứng dụng Flutter thường lớn hơn so với Native do phải tích hợp bộ Engine đi kèm, điều này có thể gây trở ngại cho người dùng do những hạn chế về băng thông hoặc bộ nhớ thiết bị.

2.3. PostgreSQL

2.3.1. Giới thiệu

PostgreSQL (còn gọi là Postgres) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, có nguồn gốc từ dự án POSTGRES, nguồn gốc của nó là hệ thống kế nhiệm của cơ sở dữ liệu Ingres tại Đại học California, Berkeley. Hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng mở rộng cao, tuân thủ chặt chẽ chuẩn SQL và hỗ trợ đầy đủ các đặc tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), giúp đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu.

Ngoài ra, PostgreSQL cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ như khóa ngoại, view, materialized view, stored procedure và trigger, đồng thời hỗ trợ đa nền tảng như Windows, Linux và macOS. Nhờ đó, PostgreSQL có thể đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu khác nhau, từ các ứng dụng nhỏ lẻ đến các hệ thống lớn, kho dữ liệu và dịch vụ web có lượng người dùng cao.

2.3.2. Đánh giá

Ưu điểm: PostgreSQL nổi bật với khả năng tuân thủ chuẩn SQL cao và hỗ trợ đa dạng kiểu dữ liệu hơn so với MySQL, bao gồm các kiểu nâng cao như UUID,

JSON/JSONB, ARRAY và các kiểu dữ liệu tùy chỉnh (custom type). Điều này giúp hệ thống linh hoạt hơn trong việc thiết kế và lưu trữ dữ liệu phức tạp.

PostgreSQL khi sử dụng theo hướng NoSQL (thông qua JSON/JSONB) cho phép lưu trữ dữ liệu linh hoạt mà không cần schema cố định, tương tự như MongoDB. Tuy nhiên, điểm mạnh vượt trội là PostgreSQL vẫn đảm bảo đầy đủ các tính chất ACID, hỗ trợ transaction mạnh mẽ và tính nhất quán cao của dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống còn cho phép kết hợp giữa dữ liệu quan hệ và phi quan hệ trong cùng một cơ sở dữ liệu, hỗ trợ JOIN phức tạp và truy vấn SQL mạnh mẽ. Điều này giúp PostgreSQL trở thành lựa chọn phù hợp cho các hệ thống cần vừa đảm bảo toàn vẹn dữ liệu vừa có khả năng xử lý dữ liệu linh hoạt.

Nhược điểm: Khả năng mở rộng ngang (horizontal scaling) của PostgreSQL cũng không linh hoạt bằng MongoDB trong các hệ thống phân tán lớn. Trong một số trường hợp đơn giản hoặc hệ thống nhỏ, hiệu năng có thể không nhanh bằng MySQL.

2.3.3. Triển khai

Hệ thống áp dụng mô hình Database-per-service, nơi mỗi Microservice sở hữu một cơ sở dữ liệu riêng biệt. Cách tiếp cận này đảm bảo tính độc lập, tăng cường khả năng bảo mật và cho phép tối ưu hóa hiệu năng riêng cho từng nhóm nghiệp vụ. Hệ thống được phân mảnh thành ba thực thể dữ liệu độc lập trên hệ quản trị PostgreSQL:

AI-Database (aidb): Chuyên trách dữ liệu phi cấu trúc và tìm kiếm ngữ nghĩa. Sử dụng extension vector để lưu trữ Embeddings (768-dimension), cho phép hệ thống thực hiện các truy vấn tìm kiếm dựa trên độ tương đồng. Đây là nền tảng để AI-Server thực hiện các gợi ý cá nhân hóa về chế độ tập luyện và dinh dưỡng.

Gym-Database (gymdb): Tập trung vào nghiệp vụ quản lý tài nguyên phòng tập. Dữ liệu bao gồm các thông tin về cơ sở vật chất (facility), lịch trình (shift, schedule), gói tập (plan) và các giao dịch thanh toán (pay-customer). Việc sử dụng ENUM (như status-type) giúp kiểm soát trạng thái nghiệp vụ chặt chẽ.

User-Database (userdb): Quản lý người dùng theo mô hình kế thừa. Bảng account đóng vai trò thực thể cha, trong khi admin, staff, và customer là các thực thể con có quan hệ 1:1, giúp tách biệt các thuộc tính đặc thù của từng nhóm người dùng nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất trong xác thực.

2.4. Trí tuệ nhân tạo và Giao tiếp thời gian thực

2.4.1. Gemini (mô hình ngôn ngữ)

Gemini là một họ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đa phương thức tiên tiến được phát triển bởi Google DeepMind, đóng vai trò là thế hệ kế thừa trực tiếp và mạnh mẽ hơn của LaMDA và PaLM 2. Mô hình được công bố lần đầu vào ngày 6 tháng 12 năm 2023 và hiện là công nghệ lõi vận hành toàn bộ hệ sinh thái AI của Google, trong đó có chatbot Gemini.

Nhằm giải quyết tư vấn về chế độ dinh dưỡng và kế hoạch tập luyện cho mỗi nhu cầu mỗi khách hàng khác nhau. Việc sử dụng Gemini API cho phép hệ thống tận dụng khả năng lập luận và ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ. Đồng thời, kỹ thuật RAG giúp khắc phục hạn chế về thông tin thực tế của mô hình, đảm bảo các phản hồi về chế độ dinh dưỡng và kế hoạch tập luyện luôn dựa trên cơ sở dữ liệu chuyên môn được chuẩn hóa của phòng gym, thay vì các thông tin chung chung trên internet.

Ưu điểm: Gemini có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tốt, hỗ trợ tạo phản hồi linh hoạt và gần với ngôn ngữ con người. Kết hợp với embedding giúp nâng cao độ chính xác và khả năng hiểu ngữ cảnh của hệ thống.

Nhược điểm: Phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài, có thể phát sinh chi phí và phụ thuộc vào kết nối mạng. Đồng thời, việc quản lý ngữ cảnh và tối ưu embedding đòi hỏi thiết kế hệ thống hợp lý để đảm bảo hiệu năng.

2.4.2. Websocket

WebSocket là giao thức cho phép thiết lập kết nối hai chiều liên tục giữa client và server. Khác với HTTP (request - response), WebSocket duy trì kết nối lâu dài, cho phép truyền dữ liệu theo thời gian thực mà không cần gửi lại request nhiều lần.

WebSocket được sử dụng để xây dựng luồng giao tiếp thời gian thực cho chatbot AI, giúp phản hồi nhanh và liên tục. Điều này đặc biệt quan trọng trong ứng dụng yêu cầu tương tác tức thời giữa người dùng và hệ thống AI.

Ưu điểm: WebSocket giúp giảm độ trễ và tối ưu hiệu năng trong các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh như chatbot AI. Nhờ khả năng truyền dữ liệu hai chiều liên tục, hệ thống có thể gửi và nhận dữ liệu ngay lập tức, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Nhược điểm: Yêu cầu duy trì kết nối liên tục, có thể làm tăng tài nguyên server khi số lượng người dùng lớn. Ngoài ra, việc triển khai và quản lý kết nối phức tạp hơn so với HTTP thông thường.

2.4.3. Firebase

Firebase Realtime Database là cơ sở dữ liệu NoSQL hỗ trợ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực dựa trên cơ chế lắng nghe sự kiện (event-driven). Khi dữ liệu thay đổi, hệ thống sẽ tự động cập nhật đến tất cả các client đang kết nối.

Firebase Realtime Database được lựa chọn để triển khai chức năng chat giữa người dùng nhờ khả năng realtime sẵn có, dễ tích hợp và giảm tải cho backend chính. Điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển và đảm bảo hiệu năng cho hệ thống.

Ưu điểm: Firebase Realtime Database cho phép triển khai nhanh chóng các tính năng chat thời gian thực mà không cần xây dựng hệ thống backend phức tạp. Dữ liệu được đồng bộ tức thời trên nhiều thiết bị, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Nhược điểm: Hạn chế trong việc xử lý các logic phức tạp phía server và khả năng truy vấn không mạnh bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống. Ngoài ra, chi phí có thể tăng khi hệ thống mở rộng với lượng người dùng lớn.

2.5. Hạ tầng triển khai và Vận hành

2.5.1. Docker

Docker là một nền tảng mã nguồn mở được giới thiệu vào năm 2013, công nghệ ảo hóa bằng cách tự động hóa quy trình triển khai ứng dụng thông qua các container. Docker sử dụng cơ chế ảo hóa ở cấp độ hệ điều hành, cho phép đóng gói ứng dụng cùng đầy đủ môi trường thực thi vào các Docker Image cấu thành từ nhiều lớp dữ liệu. Với ưu điểm về dung lượng nhẹ, khả năng đóng gói linh hoạt và tính di động cao, Docker đã được lựa chọn làm công cụ đóng gói chủ đạo cho các dịch vụ Spring Boot hệ thống microservices. Toàn bộ mã nguồn sau khi build sẽ được đóng gói thành các Docker Image và lưu trữ tập trung tại Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Ưu điểm: Tính nhất quán là nhờ đóng gói toàn bộ Runtime, thư viện và biến môi trường vào Image. Tiêu tốn ít RAM/CPU hơn do dùng chung nhân hệ điều hành. Dễ dàng nhân bản các container.

2.5.2. Amazon Web Services - AWS (Nền tảng điện toán đám mây)

Amazon Web Services (AWS) là một công ty con của hệ sinh thái Amazon, cung cấp các nền tảng điện toán đám mây. Nền tảng AWS được ra mắt vào tháng 7 năm 2002. Hiện nay, AWS đã phát triển ra khắp thế giới và cộng đồng người dùng đông đảo.

Ưu điểm: Tính bảo mật khi kết hợp VPC và Security Groups giúp bảo vệ các thành phần trọng yếu như Database (RDS) khỏi môi trường bên ngoài. ALB kết hợp với ECS cho phép hệ thống tự động tăng giảm số lượng container dựa trên tải thực tế, thể hiện khả năng mở rộng vượt trội và ổn định. AWS có hỗ trợ CloudWatch giúp theo dõi hệ thống mà không cần cài đặt thêm các công cụ bên thứ ba phức tạp. Hệ thống được triển khai trên nền tảng AWS theo kiến trúc Cloud-Native, đảm bảo tính sẵn sàng cao và bảo mật đa lớp.

Chương 3. HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống quản lý phòng gym đa cơ sở được xây dựng nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, đảm bảo sự chính xác trong quản lý nghiệp vụ và kiểm soát chi phí. Hệ thống xác định rõ quyền hạn giữa các đối tượng sử dụng gồm quản trị viên (Admin), nhân viên (Staff) và khách hàng (Customer). Đối với nhân viên được phân chia chức vụ cụ thể (Fulltime, Part-time, Intern). Mỗi nhân viên làm việc cố định tại một cơ sở với mức lương cơ bản khi ký hợp đồng, đi kèm chính sách thưởng/phạt khi nghỉ phép với hạn mức 02 ngày nghỉ mỗi tháng.

Đối với khách hàng, hệ thống hỗ trợ quản lý thời hạn thành viên thông qua các gói tập linh hoạt như sinh viên, tháng hoặc năm. Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán qua cổng thanh toán, ngày hết hạn gói tập sẽ được cập nhật tự động trên hệ thống. Bên cạnh việc quản lý lịch trình tập luyện cá nhân và hỗ trợ đặt lịch với huấn luyện viên, hệ thống còn cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa khách hàng và nhân viên, đồng thời tích hợp AI để tư vấn chế độ dinh dưỡng và kế hoạch tập luyện theo cá nhân hóa. Để đảm bảo tính minh bạch, hệ thống thực hiện lưu trữ chặt chẽ dữ liệu thông tin nhân sự, khách hàng, ca làm việc, ngày nghỉ cùng các báo cáo chi tiết về doanh thu và chi phí vận hành. Toàn bộ các nghiệp vụ này được gói gọn trong ứng dụng di động, mang lại trải nghiệm tiện lợi, cho phép nhân viên và khách hàng truy cập, giao dịch và quản lý thông tin mọi lúc mọi nơi.

3.2. Phân tích hệ thống

3.2.1. Các tác nhân của hệ thống

Admin - Quản trị viên	Người dùng có quyền hạn cao nhất, quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống.
Staff - Nhân viên	Một người vừa là nhân viên của phòng gym, vừa là huấn luyện viên hướng dẫn khách hàng tập luyện.

Customer - Khách hàng	Khách hàng chính là người đến trải nghiệm và sử dụng các dịch vụ tại phòng gym.
-----------------------	---

Bảng 3-1: Danh sách đối tượng chính

Một số các chức năng chính:

Hệ thống được thiết kế với ba đối tượng người dùng chính, mỗi đối tượng các vai trò và mức độ truy cập, quyền hạn khác nhau.

Admin - Quản trị viên:

- Quản trị dữ liệu: Thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và quản lý danh mục dữ liệu cốt lõi của hệ thống.
- Quản lý nhân sự: Tạo tài khoản cho nhân viên mới. Phê duyệt và điều phối lịch làm việc, đơn xin nghỉ phép của đội ngũ Staff.
- Thống kê và Báo cáo: Theo dõi biểu đồ doanh thu, báo cáo thu chi chi tiết theo các mốc thời gian (tháng, quý, năm) để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

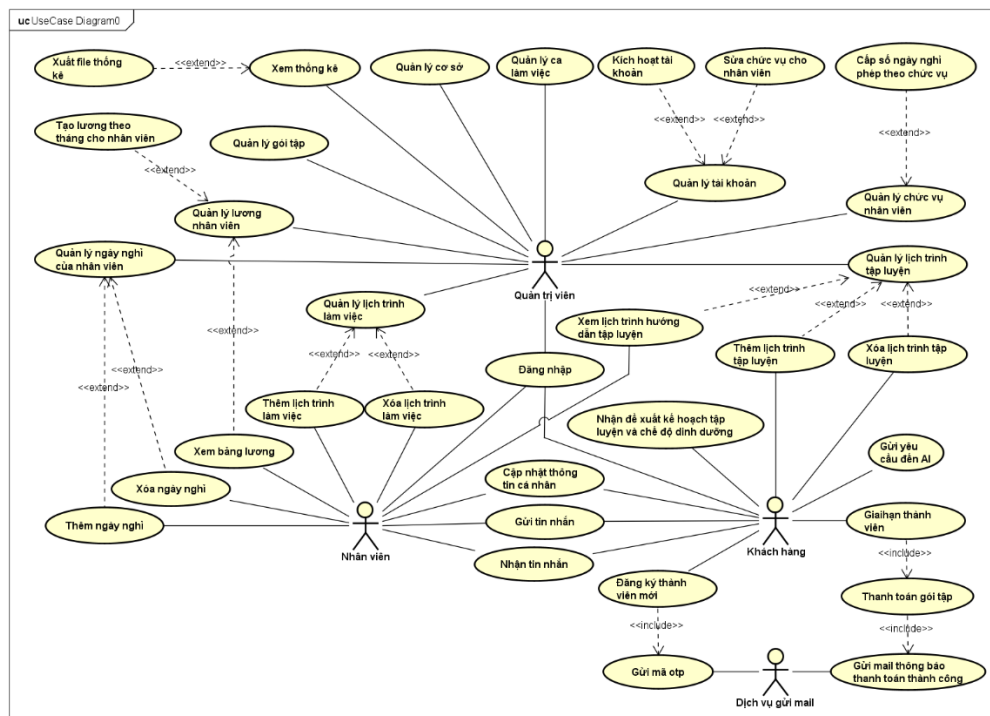
Staff - Nhân viên:

- Quản lý công việc cá nhân: Đăng ký lịch làm việc cá nhân; theo dõi danh sách khách hàng đặt lịch.
- Ghi chú chuyên môn: Thực hiện ghi chú tiến độ tập luyện trên hồ sơ khách hàng, giúp đồng bộ hóa dữ liệu huấn luyện giữa các nhân viên. Tiến hành đo các chỉ số (cân nặng, chiều cao, tỷ lệ mỡ, khối lượng cơ bắp, ...) và cập nhật định kỳ các chỉ số cơ thể của khách hàng.
- Quản trị cá nhân: Theo dõi bảng lương chi tiết hàng tháng. Thực hiện quy trình xin nghỉ phép trực tuyến.
- Hỗ trợ khách hàng: Tiếp nhận và phản hồi tin nhắn tư vấn từ phía khách hàng.

Customer - Khách hàng:

- Quản lý tài khoản: Tự đăng ký thành viên và cập nhật các chỉ số hình thể cá nhân.
- Theo dõi tiến trình hình thể: Xem biểu đồ hay lịch sử thay đổi các chỉ số hình thể do huấn luyện viên đo đạc và ghi nhận qua từng giai đoạn, giúp đánh giá trực quan hiệu quả tập luyện.

- Giao dịch thanh toán: Lựa chọn gói tập và thực hiện thanh toán trực tuyến an toàn thông qua cổng tích hợp VNPAY, kèm theo tính năng tra cứu lịch sử giao dịch.
- Lịch trình tập luyện: Chủ động đặt lịch hẹn với huấn luyện viên và theo dõi lộ trình tập luyện cá nhân.
- Tư vấn thông minh: Tương tác với Chatbot AI để nhận tư vấn chuyên sâu về chế độ dinh dưỡng và kế hoạch bài tập dựa trên các chỉ số cá nhân (chỉ số cá nhân - BMI, cân nặng, chiều cao).
- Kết nối: Giao tiếp trực tiếp với nhân viên hỗ trợ qua hệ thống Chat.



Hình 3-1: UseCase Diagram

3.2.2. Đặc tả UseCase và sơ đồ tuần tự

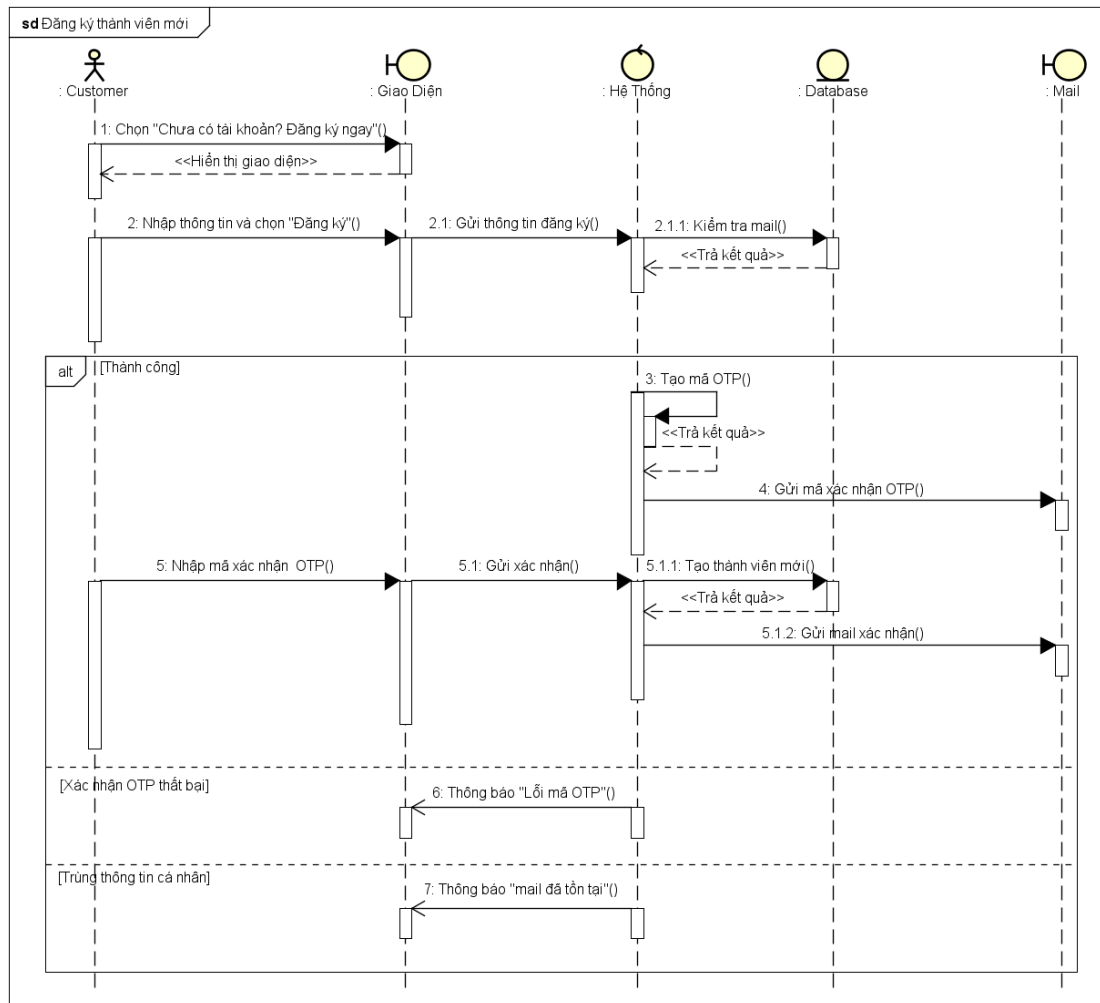
3.2.2.1. Đăng ký tài khoản khách hàng

Tính năng đăng ký tài khoản mới nhằm mang đến trải nghiệm cho các khách hàng lần đầu tiên đến phòng gym. Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân để hệ thống có thể lưu nhằm dễ quản lý, đồng thời có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Giao diện được thiết kế ưu nhìn ([xem Hình 3-28](#)). Để làm rõ các luồng xử lý nghiệp vụ, các điều kiện giữa người dùng và hệ thống đã được trình bày chi tiết trong đặc tả usecase ([xem Bảng 3-2](#)).

Tiêu đề	Nội dung
UseCaseId	UseCase01
Tên	Đăng ký tài khoản khách hàng
Mô tả	Khách hàng sẽ đăng ký tài khoản trực tiếp trên ứng dụng di động
Đối tượng chính	Khách hàng
Đối tượng phụ	Không
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Nếu đăng ký thành công thì sẽ chuyển về đăng nhập
Luồng hoạt động chính	1) Khách hàng vào giao diện đăng nhập 2) Khách hàng ấn “Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay” 3) Khách hàng nhập thông tin và chọn “Đăng ký” 4) Hệ thống kiểm tra thông tin 5) Nếu thông tin hợp lệ thì sẽ gửi mã xác nhận OTP về mail mà khách hàng vừa cung cấp 6) Nếu nhập chính xác mã OTP thì sẽ đăng ký thành công và gửi mail chào mừng
Luồng thay thế	- Nếu mail đã tồn tại thì thông báo lỗi - Nếu mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng khớp thì xóa và bắt nhập lại. - Nếu nhập mã xác nhận OTP sai thì quay lại bước 4 - Quá 5 phút thì mã OTP sẽ hết hạn, hệ thống sẽ gửi lại mã xác nhận OTP mới - Nếu bỏ trống thông tin thì sẽ hiện thông báo
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi sẽ quay về bước 1

Bảng 3-2: Đặc tả đăng ký tài khoản khách hàng

Thông qua bảng đặc tả trên, luồng thông tin được chuyển hóa thành các tương tác kỹ thuật cụ thể được thể hiện qua sơ đồ tuần tự ([xem Hình 3-2](#)).



Hình 3-2: Sơ đồ tuần tự đăng ký tài khoản khách hàng

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ yêu cầu xác minh mail mà khách hàng cung cấp bằng mã OTP ([xem Hình 3-3](#)) khi đăng ký tài khoản mới nhằm mục đích hạn chế sai sót thông tin quan trọng khi khách hàng cung cấp thông tin đăng ký.

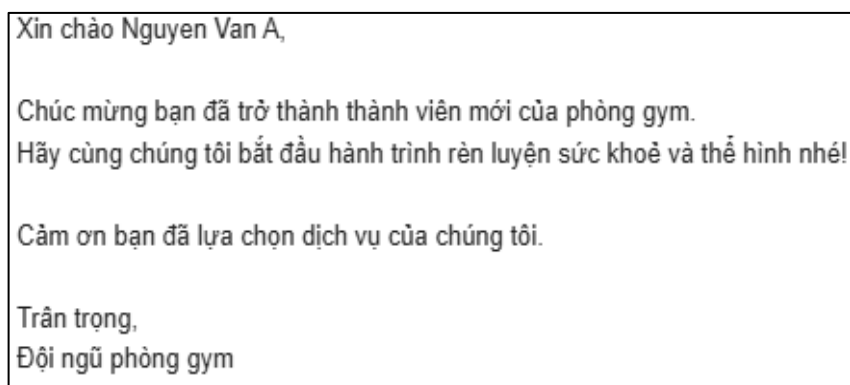
Cảm ơn bạn đã đăng ký thành viên tại phòng gym của chúng tôi.
Mã OTP của bạn là: 392016

Vui lòng nhập mã này để hoàn tất quá trình đăng ký.

Trân trọng!

Hình 3-3: Mẫu mail xác nhận

Nhằm tăng tính trải nghiệm lần đầu của khách hàng mới nên sau khi đăng ký hệ thống sẽ gửi mail chào mừng đến khách hàng mới ([xem Hình 3-4](#)).



Hình 3-4: Mẫu mail chào mừng

3.2.2.2. Thay đổi thông tin cá nhân

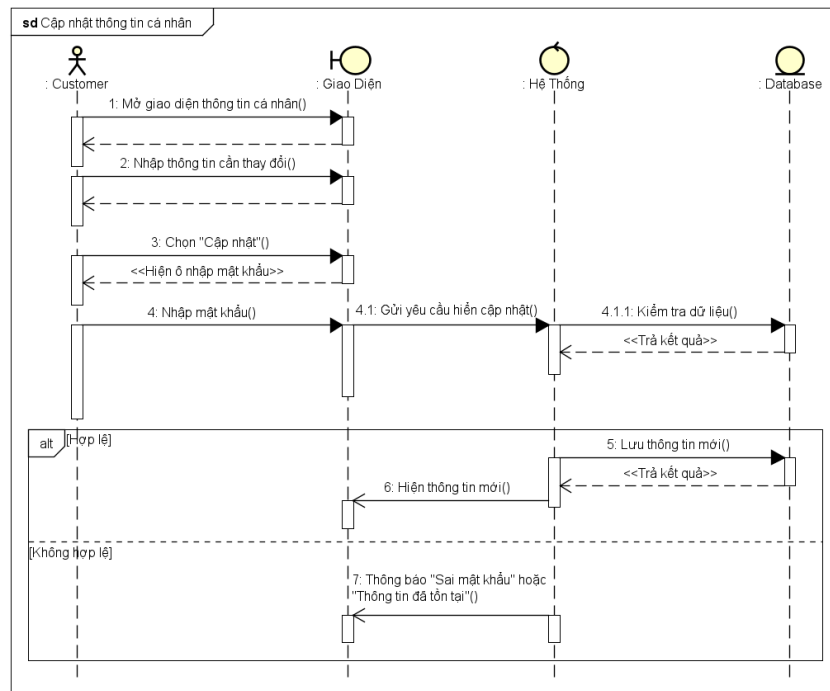
Chức năng thay đổi thông tin cá nhân cho phép người dùng cập nhật các dữ liệu cơ bản như tên, mail, ảnh đại diện để phù hợp với nhu cầu, sở thích cá nhân. Hệ thống đặc biệt chú trọng đến tính bảo mật bằng cách yêu cầu xác thực tài khoản thông qua mật khẩu hiện tại trước khi ghi nhận mọi thay đổi, từ đó ngăn chặn rủi ro truy cập trái phép. Các điều kiện tiên quyết và trình tự thao tác chi tiết được thể hiện rõ qua phần đặc tả sau ([xem Bảng 3-3](#)).

Tiêu đề	Nội dung
UseCaseId	UseCase02
Tên	Thay đổi thông tin cá nhân
Mô tả	Người dùng có thể cập nhật lại thông tin cá nhân như họ và tên, ảnh đại diện, ngày sinh, ...
Đối tượng chính	Mọi đối tượng người dùng của hệ thống
Đối tượng phụ	Không
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	Cập nhật thông tin thành công, quay lại giao diện thông tin cá nhân
Luồng hoạt động chính	1) Người dùng vô giao diện thông tin cá nhân

	2) Chỉnh sửa các thông tin. 3) Nhấn nút cập nhật 4) Hệ thống sẽ hiển thị ô xác minh mật khẩu hiện tại 5) Người dùng sẽ nhập mật khẩu hiện tại 6) Người dùng ấn nút xác nhận 7) Hệ thống sẽ thông báo thành công
Luồng thay thế	- Nếu thông tin sai định dạng hoặc không hợp lệ thì thông báo lỗi - Nếu nhập sai mật khẩu hiện tại để xác minh thì sẽ hiển thị thông báo và quay lại bước 4 - Nếu người dùng hủy trên ô nhập mật khẩu sẽ quay lại bước 1 - Nếu cập nhật thông tin cá nhân thất bại sẽ quay lại bước 1
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi sẽ quay về bước 1

Bảng 3-3: Đặc tả thay đổi thông tin cá nhân

Thông qua bảng đặc tả trên, luồng thông tin được chuyển hóa thành các tương tác kỹ thuật cụ thể được thể hiện qua sơ đồ tuần tự ([xem Hình 3-5](#)). Ngoài ra, giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng nhưng vẫn đầy đủ thông tin ([xem Hình 3-18](#)).



Hình 3-5: Sơ đồ tuần tự thay đổi thông tin cá nhân

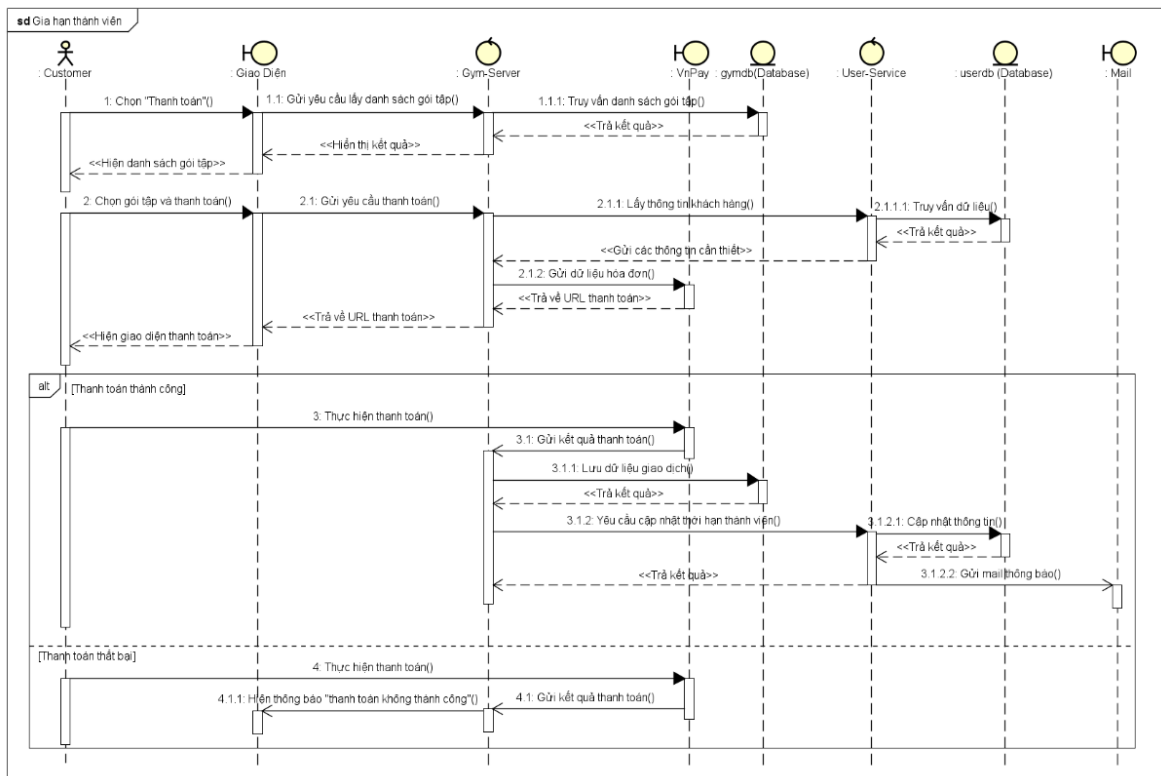
3.2.2.3. Xử lý thanh toán

Phòng gym nhận được doanh thu chính là nhờ vào việc khách hàng thanh toán gói tập để gia hạn thành viên. Khách hàng sẽ nhận được nhắc nhở khi gần hết hạn tài khoản thành viên. Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán từng bước ([xem Hình 3-6](#)) vào thực hiện trên ứng dụng thông qua cổng thanh toán điện tử VNPay đã được tích hợp sẵn trên ứng dụng ([xem Hình 3-32](#), [Hình 3-33](#), [Hình 3-34](#)). Sau khi thanh toán gia hạn thành công thì sẽ nhận mail xác nhận và thông tin ngày hết hạn mới ([xem Hình 3-7](#)).

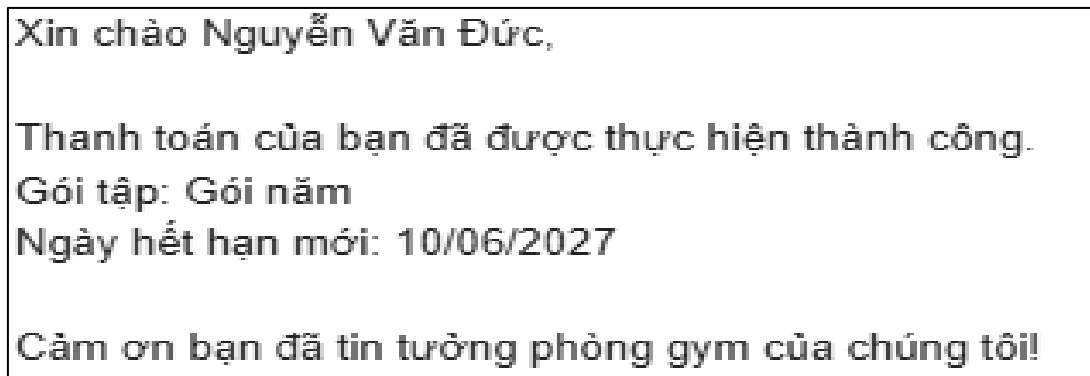
Tiêu đề	Nội dung
UseCaseId	Usecase03
Tên	Xử lý thanh toán
Mô tả	Khách hàng thanh toán gói tập và sau đó thời hạn thành viên sẽ được cập nhật lại.
Đối tượng chính	Khách hàng
Đối tượng phụ	Không

Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản và đang đăng nhập
Hậu điều kiện	Thời hạn thành viên phòng gym được gia hạn.
Luồng hoạt động chính	1) Khách hàng vào giao diện thanh toán 2) Khách hàng ấn nút Thanh toán 3) Hiện các gói tập cùng với giá tiền tương ứng 4) Khách hàng chọn gói tập 5) Ứng dụng sẽ chuyển qua cổng thanh toán 6) Khách hàng thực hiện thanh toán 7) Hệ thống sẽ cập nhật lại thời hạn thành viên của khách hàng 8) Hệ thống sẽ gửi thông báo mail thành công và quay lại bước 1.
Luồng thay thế	- Nếu khách hàng thoát khỏi thanh toán khi chưa thực hiện kết thúc thì quay lại bước 1 và thông báo thất bại - Nếu cập nhật thời hạn thành viên thất bại thì hiển thị thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi sẽ quay về bước 1

Bảng 3-4: Đặc tả xử lý thanh toán



Hình 3-6: Sơ đồ tuần tự xử lý thanh toán



Hình 3-7: Mẫu mail thông báo thanh toán

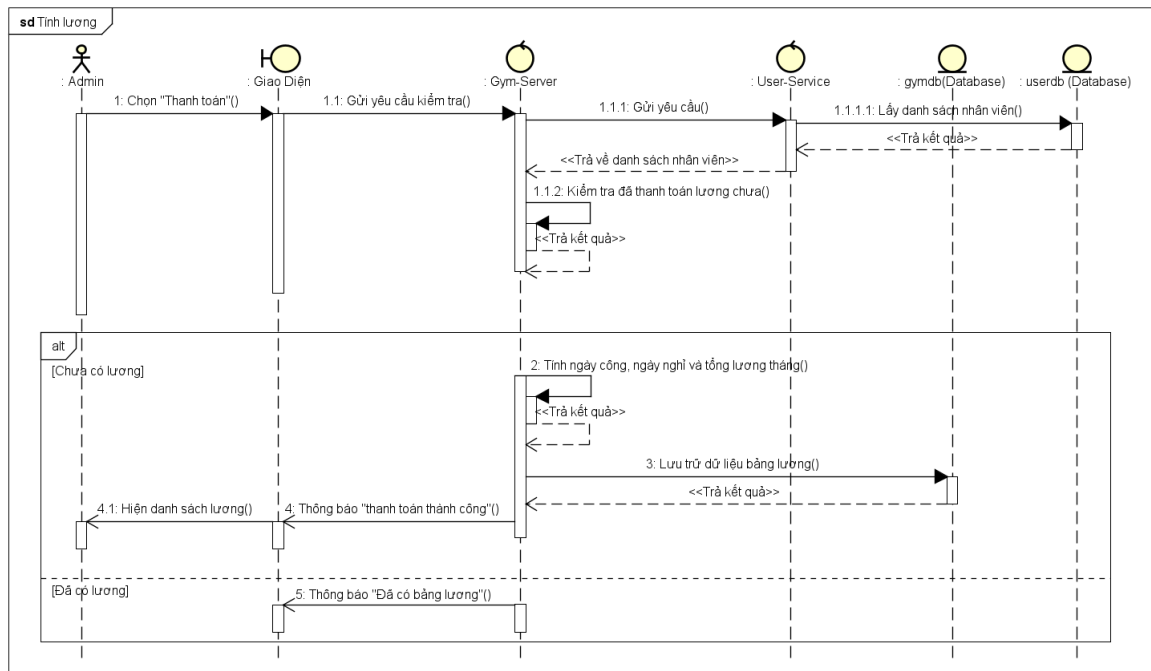
3.2.2.4. Tính lương tự động

Chức năng tính lương tự động có thể coi là một trong các nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý phòng gym. Quản lý lương một cách chính xác, không được thiếu sót nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân viên và cũng hạn chế thất thoát của phòng gym. Tính lương sẽ được tự động thực hiện vào mỗi cuối tháng, tính theo lương cơ bản và ngày nghỉ để có được mức lương cho mỗi nhân viên tùy theo chức vụ khác nhau. Ngoài ra, quản trị viên có thể thực hiện một cách bán thủ công ([xem Hình 3-8](#)) bằng cách nhập tháng và năm giao diện. Để đảm bảo tính chặt chẽ trong quy

trình, ([xem Bảng 3-5](#)) trình bày chi tiết các điều kiện tiên quyết, luồng nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát dữ liệu nhằm tránh trùng lặp bảng lương trong cùng một kỳ thanh toán.

Tiêu đề	Nội dung
UseCaseId	UseCase04
Tên	Tính lương tháng
Mô tả	Dựa theo lương cơ bản và ngày nghỉ của nhân viên để tính lương tháng
Đối tượng chính	Quản trị viên
Đối tượng phụ	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã có tài khoản và làm việc trước ngày tính lương.
Hậu điều kiện	Thêm lương thành công và quay lại trang thanh toán hiển thị danh sách các lương vừa thêm
Luồng hoạt động chính	1) Quản trị viên vào trang quản lý bảng lương 2) Quản trị viên ấn nút kiểm tra. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tháng hiện tại và dữ liệu. 3) Nếu hợp lệ hệ thống cập nhật và hiển thị bảng lương mới.
Luồng thay thế	- Nếu đã tính lương trong tháng cho nhân viên rồi thì quản trị viên không thể thực hiện chức năng này nữa. Ấn nút thanh toán sẽ báo “Đã có bảng lương” - Nếu tính lương thất bại thì hiển thị thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi sẽ quay về bước 1

Bảng 3-5: Đặc tả tính lương



Hình 3-8: Sơ đồ tuần tự tính lương

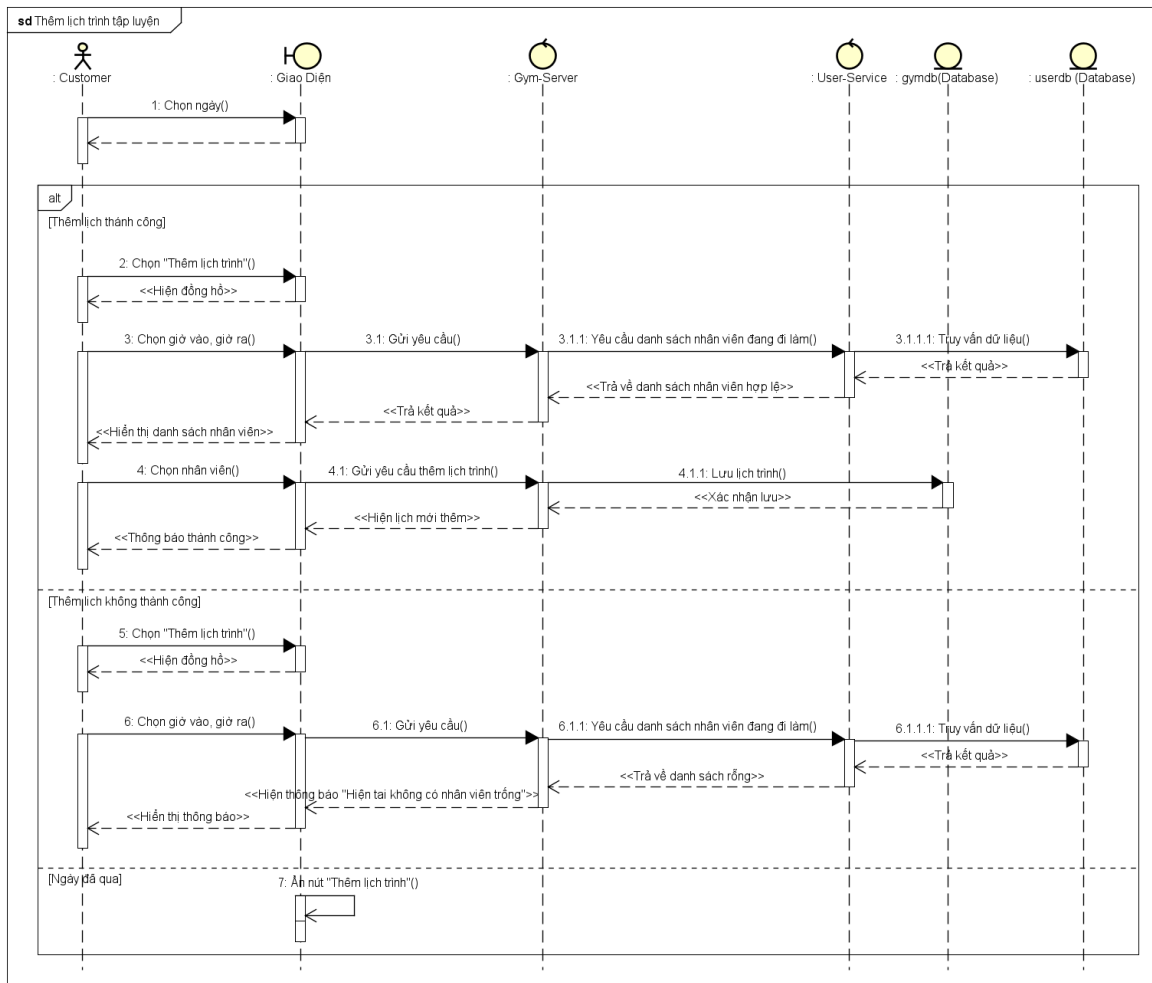
3.2.2.5. Đặt lịch tập luyện

Chức năng đặt lịch tập luyện đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống quản lý phòng gym, giúp tối ưu hóa việc sắp xếp thời gian giữa khách hàng và huấn luyện viên. Thông qua giao diện trực quan, khách hàng có thể chủ động lựa chọn khung giờ phù hợp và xem danh sách các huấn luyện viên khả dụng, từ đó giảm thiểu xung đột lịch trình. Việc triển khai chức năng này ([xem Hình 3-9](#)) không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng giúp quản trị viên phân tích thói quen tập luyện và điều phối nguồn lực nhân sự hiệu quả hơn.

Tiêu đề	Nội dung
UseCaseId	UseCase05
Tên	Đặt lịch tập luyện
Mô tả	Khách hàng sẽ chọn khung giờ luyện tập. Theo khung giờ sẽ có các huấn luyện viên tương ứng để khách hàng lựa chọn.
Đối tượng chính	Khách hàng
Đối tượng phụ	Nhân viên

Tiền điều kiện	Khách hàng đã có tài khoản (còn hạn thành viên) và đang đăng nhập ứng dụng.
Hậu điều kiện	Đặt lịch thành công
Luồng hoạt động chính	1) Khách hàng vào giao diện lịch trình. 2) Khách hàng sẽ chọn ngày. 3) Khách hàng ấn nút “Thêm lịch trình”. Hệ thống sẽ hiện đồng hồ. 4) Khách hàng chọn khung giờ tập luyện. Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên phù hợp. 5) Khách hàng chọn nhân viên. Hệ thống sẽ tạo lịch huấn luyện cho nhân viên và khách hàng
Luồng thay thế	- Khách hàng không thể đặt trong quá khứ. Ấn nút “Thêm lịch trình” đối với ngày đã qua (quá khứ) - Khách hàng chọn hủy khi chọn giờ thì sẽ quay lại bước 2 - Nếu thêm lịch trình thất bại thì hiển thị thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi sẽ quay về bước 1

Bảng 3-6: Đặc tả đặt lịch tập luyện



Hình 3-9: Sơ đồ tuần tự đặt lịch tập luyện

3.2.2.6. Tổng quan tình hình hoạt động

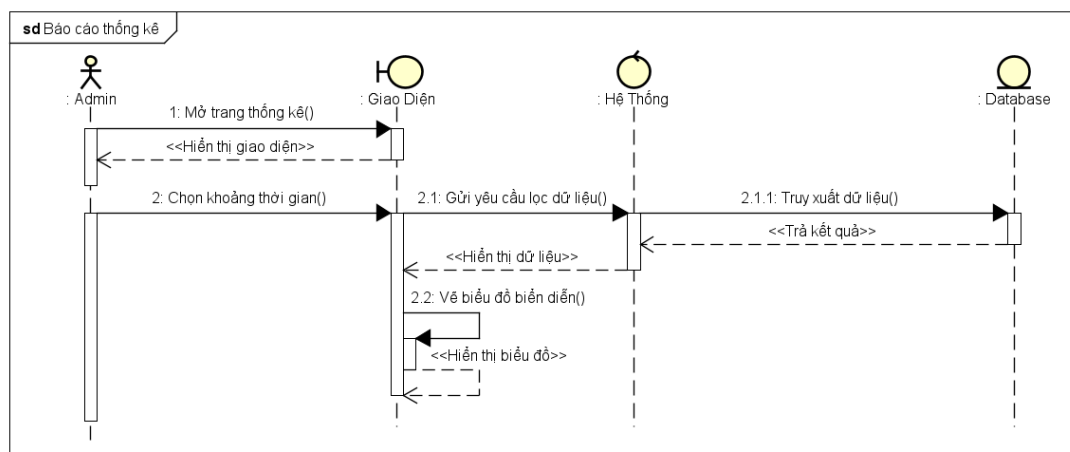
Chức năng tổng quan tình hình hoạt động cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và hiệu suất vận hành của phòng gym. Thay vì việc tổng hợp thủ công, chức năng này tự động hóa quá trình truy xuất dữ liệu từ các nguồn doanh thu (như gói tập thành viên) và chi phí vận hành (như lương nhân viên), từ đó tính toán và hiển thị lợi nhuận thực tế theo thời gian thực. Việc triển khai chức năng này ([xem Hình 3-39](#)) cho phép quản trị viên theo dõi sát sao các chỉ số kinh doanh chủ chốt, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh chính sách hoặc chiến lược phát triển hệ thống kịp thời. Chi tiết quy trình truy vấn và xử lý dữ liệu theo các mốc thời gian tùy chọn được mô tả cụ thể ([xem Bảng 3-7](#)).

Tiêu đề	Nội dung
UseCaseId	UseCase06

Tên	Tổng quan tình hình hoạt động
Mô tả	Dựa theo khoản doanh thu từ khách hàng đóng tiền gia hạn thành viên và khoản chi tiêu lương cho nhân viên để thống kê được lợi nhuận theo khoảng thời gian
Đối tượng chính	Quản trị viên
Đối tượng phụ	Không
Tiền điều kiện	Quản trị viên đang đăng nhập ứng dụng
Hậu điều kiện	Không
Luồng hoạt động chính	1) Quản trị viên vào màn hình báo cáo 2) Quản trị viên chọn khoảng thời gian 3) Hệ thống sẽ lấy danh sách các thu chi theo khoảng thời gian đó. 4) Giao diện sẽ vẽ biểu đồ từ dữ liệu nhận về từ hệ thống.
Luồng thay thế	- Nếu lọc danh sách thất bại thì hiển thị thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi sẽ quay về bước 1

Bảng 3-7: Đặc tả tình hình hoạt động

Quy trình hệ thống xử lý các tập dữ liệu lớn và tính toán lợi nhuận được minh họa qua sơ đồ tuần tự ([xem Hình 3-10](#)).



Hình 3-10: Sơ đồ tuần tự tình hình hoạt động

3.2.2.7. Tư vấn chế độ tập luyện và dinh dưỡng dựa trên AI

Chức năng AI tư vấn thông minh được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc cung cấp các lời khuyên theo cá nhân hóa về dinh dưỡng và tập luyện. Để đảm bảo tính chuẩn xác và phù hợp với thói quen sinh hoạt của người Việt, hệ thống AI sử dụng nguồn dữ liệu được chuẩn hóa từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam. Các thông tin về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm (như calo, protein, fat) được lưu vào cơ sở dữ liệu. Điều này giúp các tư vấn của AI không chỉ mang tính cá nhân hóa theo thể trạng mà còn phù hợp với các loại thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, đảm bảo tính ứng dụng cao cho người dùng tại Việt Nam ([xem Hình 3-35](#)).

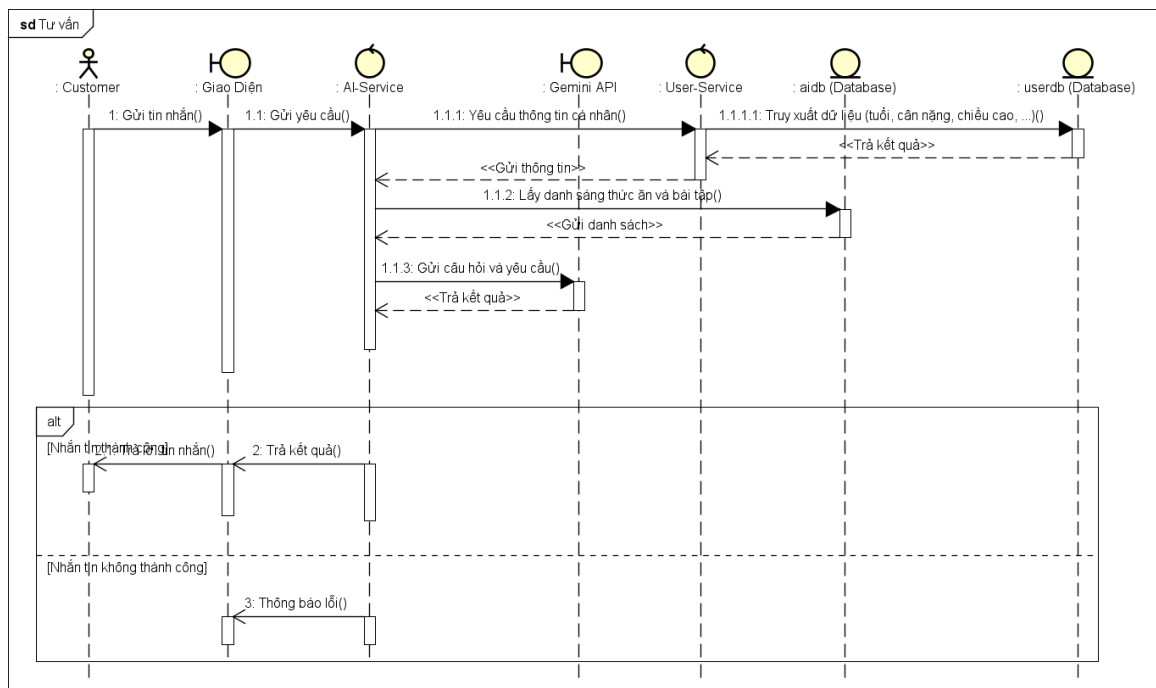
Hệ thống vận hành theo cơ chế truy vấn thông minh. Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi văn bản sang dạng vector (Embedding) và thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa trên cơ sở dữ liệu chuyên môn về thực phẩm và bài tập. Thay vì sử dụng hoàn toàn AI trả lời thì khóa luận áp dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG) để đảm bảo câu trả lời của AI bám sát dữ liệu chuyên môn của phòng gym, từ đó tăng độ chính xác và tin cậy. Kết quả tìm kiếm này cùng với thông tin hồ sơ người dùng sẽ được gửi kèm tới mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini API) để tạo ra phản hồi hoàn chỉnh. Quy trình xử lý được minh họa chi tiết ([xem Bảng 3-8](#)).

Tiêu đề	Nội dung
UseCaseId	UseCase07
Tên	chatbot AI
Mô tả	AI tư vấn chế độ dinh dưỡng và bài tập luyện phù hợp theo cá nhân hóa người dùng
Đối tượng chính	Khách hàng
Đối tượng phụ	Không
Tiền điều kiện	Khách hàng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	Không
Luồng hoạt động chính	1) Khách hàng soạn và gửi câu hỏi

	2) Hệ thống nhận yêu cầu và truy vấn hồ sơ cá nhân để lấy các thông tin cần thiết 3) Từ các câu hỏi và các thông tin cá nhân hệ thống sẽ tìm kiếm danh sách các bài tập và các món ăn phù hợp 4) Tổng hợp dữ liệu vào gửi câu hỏi cho Gemini để có câu trả lời 5) Hệ thống trả lời tin nhắn người dùng. Bên cạnh đó sẽ lưu lại đoạn chat vừa thực hiện
Luồng thay thế	- Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống từ chối yêu cầu ngay - Nếu Gemini lỗi thì sẽ thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi lỗi gọi Gemini API thì hệ thống sẽ gửi thông báo về client để người dùng biết

Bảng 3-8: Đặc tả usecase chatbot AI

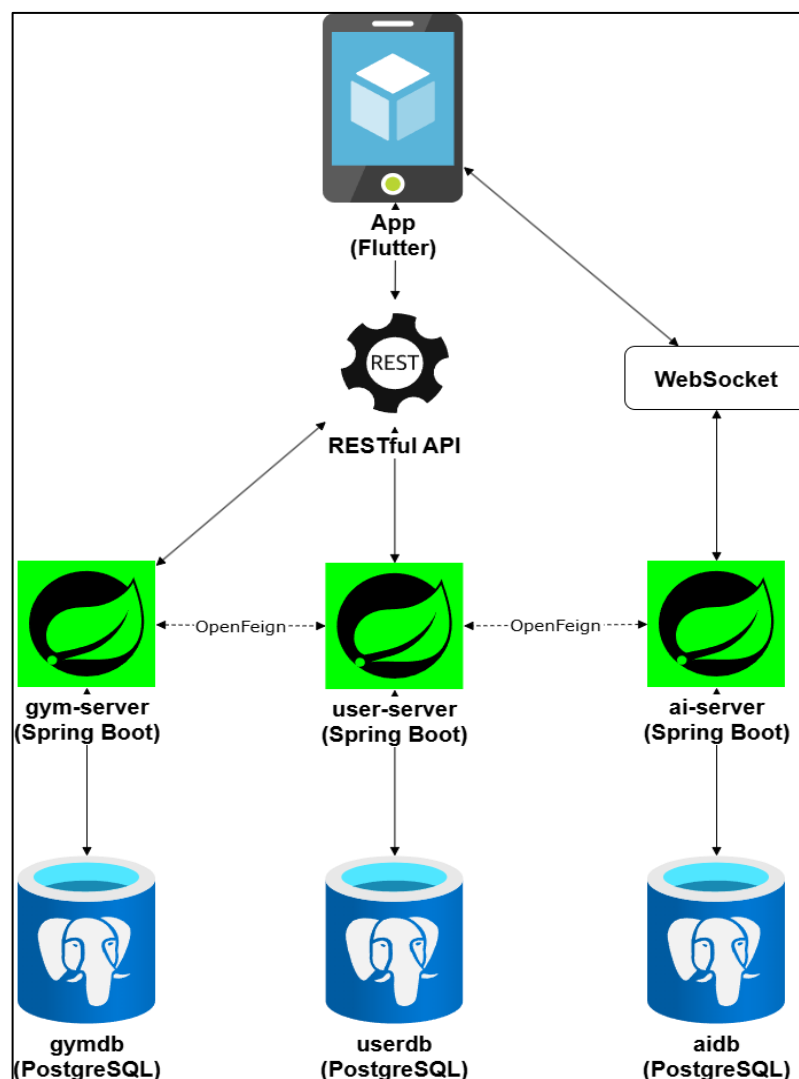
Cấu trúc này giúp đảm bảo hệ thống duy trì hiệu năng cao khi xử lý đồng thời nhiều phiên chat ([xem Hình 3-11](#)).



Hình 3-11: Sơ đồ tuần tự chatbot AI

3.3. Thiết kế hệ thống

3.3.1. Kiến trúc hệ thống

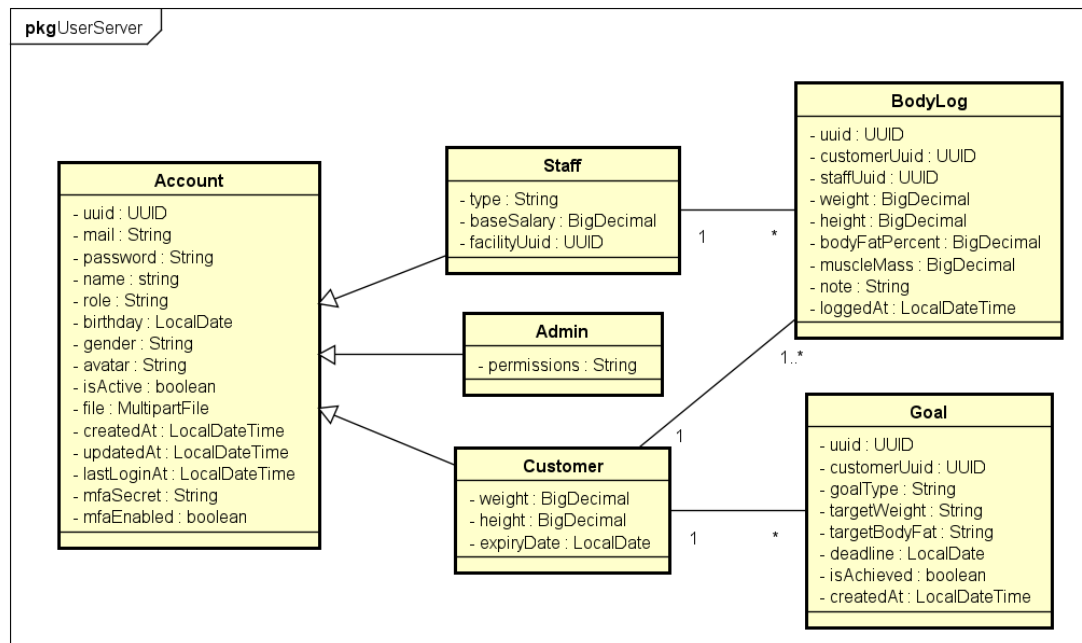


Hình 3-12: Sơ đồ kiến trúc

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc microservices với ba dịch vụ chính gồm gym service, user service và ai service, mỗi dịch vụ được phát triển bằng Spring Boot và quản lý dữ liệu riêng thông qua các cơ sở dữ liệu PostgreSQL tương ứng là gymdb, userdb và aidb. Ứng dụng (front-end) được xây dựng bằng Flutter và giao tiếp với hệ thống (backend) thông qua các API theo chuẩn REST. Các dịch vụ trong hệ thống có thể trao đổi dữ liệu với nhau thông qua cơ chế gọi nội bộ sử dụng OpenFeign, giúp đơn giản hóa việc tích hợp và giảm độ phức tạp trong quá trình phát triển. Việc tách riêng cơ sở dữ liệu cho từng service thể hiện rõ việc áp dụng mô hình database per service, giúp tăng tính độc lập, khả năng mở rộng và giảm sự phụ thuộc giữa các

thành phần trong hệ thống. Hệ thống đã đáp ứng được các nguyên tắc cơ bản của kiến trúc microservices.

Ngoài ra, việc thiết kế mỗi database phù hợp cho mỗi service khác nhau cũng là một thử thách.



Hình 3-13: Sơ đồ lớp của user-server

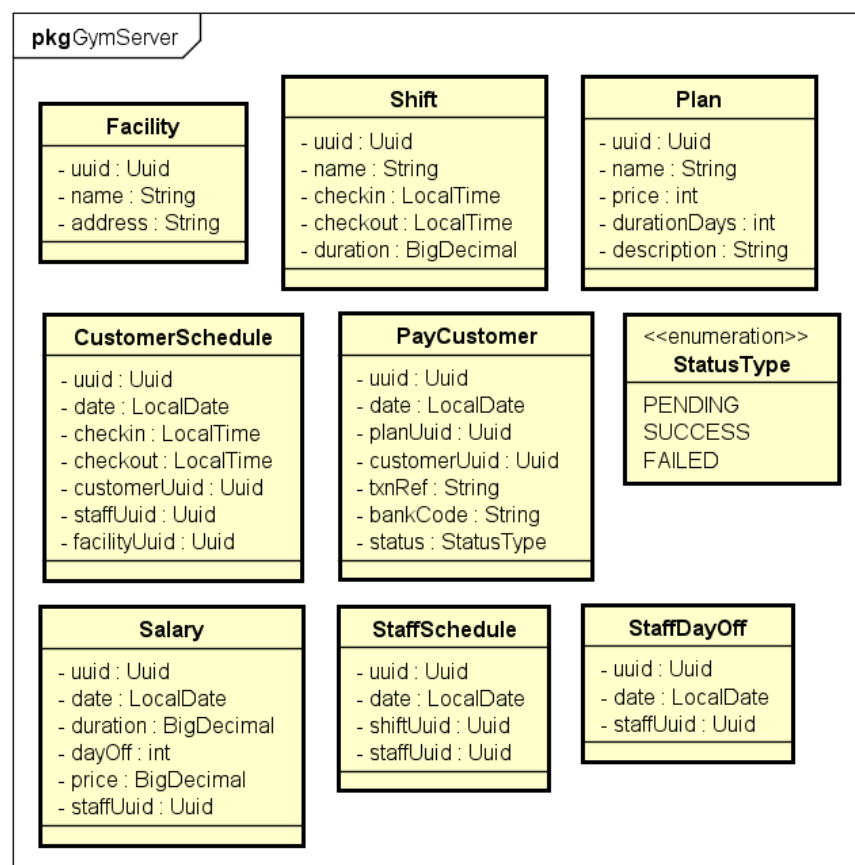
Hệ thống user-server để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng, hệ thống được thiết kế theo mô hình chuyên biệt hóa (xem hình 3-13). Hệ thống thiết kế chỉ duy nhất một bảng Account chứa tất cả các thông tin của các đối tượng thì sẽ gây lãng phí bộ nhớ với các cột mang giá trị NULL (không có giá trị). Vì vậy hệ thống được thiết kế tách biệt bảng tổng quát và các bảng chi tiết. Bảng Account là cơ sở lưu trữ thông tin chung của tất cả người dùng, trong khi các thuộc tính riêng biệt của từng đối tượng được tổng hợp và tạo thành các bảng riêng (Admin, Staff, Customer) phù hợp với từng đối tượng trong hệ thống. Thiết kế này giúp hệ thống có tính chuẩn hóa tránh tình trạng các cột dư thừa và dễ dàng phân quyền truy cập thể hiện tính bảo mật cho hệ thống.

Cơ sở dữ liệu sử dụng mô hình kế thừa (Inheritance - kiểu JOINED) trong thiết kế. Bảng Account đóng vai trò là bảng cha, chứa các thông tin chung như mail, mật khẩu tài khoản, tên, ngày sinh, Bảng thông tin tổng quát này giúp tránh bị trùng lặp dữ liệu ở nhiều bảng khác nhau, dễ quản lý đăng nhập, dễ mở rộng thêm các đối

tượng khác trong hệ thống. Bảng Admin, Staff, Customer là các bảng con chỉ để lưu các thuộc tính đặc thù, và liên kết 1-1 với account thông qua khóa chính. Việc tách thành các bảng con giúp quản lý chi tiết các thuộc tính của từng các đối tượng và dễ dàng mở rộng.

Ngoài nhóm bảng kế thừa từ Account, hệ thống còn bổ sung hai bảng nghiệp vụ là Body_log và Goal nhằm theo dõi quá trình tập luyện và mục tiêu sức khỏe của khách hàng. Bảng Body_log ghi lại lịch sử đo lường thể trạng của từng khách hàng theo thời gian. Thiết kế lưu lịch sử thay vì chỉ lưu giá trị hiện tại cho phép hệ thống theo dõi xu hướng thay đổi thể trạng và đánh giá hiệu quả tập luyện theo từng giai đoạn.

Bảng Goal lưu trữ mục tiêu sức khỏe của khách hàng, bao gồm loại mục tiêu, chỉ số cần đạt (cân nặng mục tiêu, tỷ lệ mỡ), thời hạn hoàn thành và trạng thái đạt được. Mỗi Customer chỉ có duy nhất một mục tiêu đang hoạt động tại một thời điểm, cho phép lưu lại lịch sử các mục tiêu đã hoàn thành trước đó, phục vụ mục đích thống kê và đánh giá tiến trình lâu dài của khách hàng.



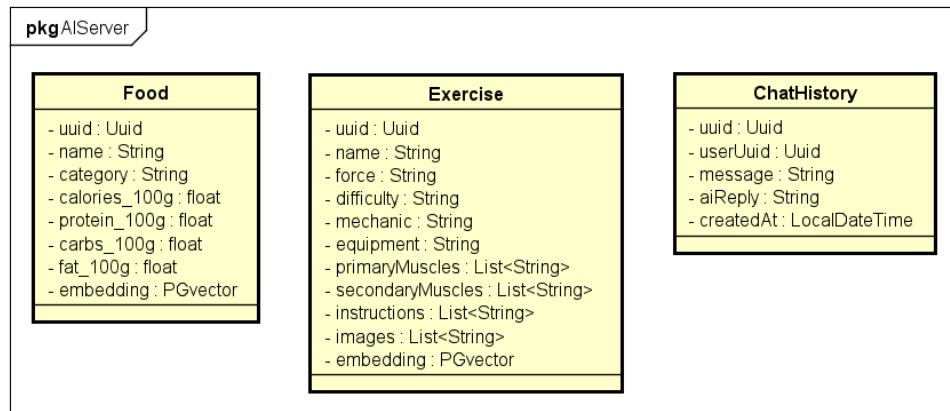
Hình 3-14: Sơ đồ lớp của gym-server

Sau khi hoàn thành thiết kế CSDL user-server phục vụ quản lý tài khoản và xác thực người dùng, bước tiếp theo là xây dựng CSDL gym-server, đây là thành phần cốt lõi chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ chính như quản lý lịch trình, lương cho nhân viên, ...

Trong thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống gym-server, việc không khai báo ràng buộc khóa ngoại (FOREIGN-KEY) trực tiếp trong database. Không sử dụng khóa ngoại giúp giảm chi phí kiểm tra ràng buộc khi INSERT/UPDATE, từ đó cải thiện hiệu năng. Với kiến trúc hệ thống microservices, các bảng có thể nằm ở các service khác nhau, nên không thể sử dụng khóa ngoại trong database. Ngoài ra, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng, cập nhật hoặc tách database mà không bị phụ thuộc chặt chẽ giữa các bảng. Thay vì phụ thuộc vào database, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu thông qua tầng service. Tuy nhiên, cách thiết kế này có một số rủi ro là có thể gây mất tính toàn vẹn dữ liệu, dễ xuất hiện dữ liệu giả và phụ thuộc nhiều vào code thay vì database.

Đối với hệ thống nhiều cơ sở thì việc tối ưu hóa vận hành là hết sức cần thiết, hệ thống được thiết kế nhằm quản lý lịch làm việc và tính lương tự động. Sự tách biệt giữa ca làm việc (Shift) giúp cố định các khung giờ làm việc và lịch làm việc (StaffSchedule) ghi lại việc phân bổ nhân sự vào các ca làm việc theo ngày cụ thể, cho thấy tính linh hoạt của hệ thống. Bên cạnh đó, bảng StaffDayOff tách biệt giúp dễ dàng quản lý lịch trình và là cơ sở để tính lương chính xác.

Đối với trải nghiệm của khách hàng, hệ thống tập trung vào tính minh bạch trong thanh toán và sự thuận tiện khi sử dụng dịch vụ thông qua việc đăng ký lịch tập luyện. Bảng Plan lưu trữ các gói tập cùng số tiền tương ứng với thời hạn cụ thể, cho phép hệ thống tự động tính toán ngày hết hạn cho khách hàng sau khi thanh toán thành công. Song song đó, bảng PayCustomer lưu trữ trạng thái và thông tin giao dịch để tích hợp với các cổng thanh toán, đảm bảo tính minh bạch và chính xác tài chính.



Hình 3-15: Sơ đồ lớp của ai-server

Ngoài các chức năng quản lý nghiệp vụ chính, hệ thống còn tích hợp AI nhằm hỗ trợ gợi ý chế độ dinh dưỡng và kế hoạch tập luyện theo cá nhân hóa.

3.4. Triển khai hệ thống

3.4.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc Microservices kết hợp cùng công nghệ Containerization, nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành và mở rộng trên nền tảng điện toán đám mây AWS. Cấu trúc lõi bao gồm ba dịch vụ chính: user-server đảm nhiệm chứng thực người dùng, gym-server xử lý nghiệp vụ vận hành và ai-server tập trung đưa ra chế độ dinh dưỡng và kế hoạch tập luyện theo cá nhân hóa. Điểm cốt lõi trong thiết kế này là việc áp dụng mô hình Database per Service, đảm bảo tính độc lập tuyệt đối giữa các miền dữ liệu, giúp hạn chế sự phụ thuộc và cho phép mỗi dịch vụ lựa chọn loại cơ sở dữ liệu tối ưu nhất cho tính chất đặc thù công việc.

Toàn bộ các dịch vụ được đóng gói bằng Docker và quản lý bởi Amazon ECR. Việc lựa chọn ECS (chạy trên Fargate) cho phép hệ thống tự động hóa quy trình triển khai và quản lý vòng đời của các container một cách hiệu quả. Về mặt hạ tầng mạng, hệ thống được đặt trong một VPC với thiết kế phân lớp nghiêm ngặt: các thành phần như ALB nằm tại Public Subnet để tiếp nhận lưu lượng truy cập, trong khi toàn bộ ứng dụng và cơ sở dữ liệu được cô lập bên trong Private Subnet. Cách tiếp cận này kết hợp cùng NAT Gateway và các lớp Security Group tạo nên một rào cản bảo mật vững chắc, ngăn chặn các truy cập trái phép từ Internet trực tiếp vào tài nguyên hệ thống.

Ưu thế vượt trội của kiến trúc này nằm ở khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu năng vận hành. Sự kết hợp giữa ALB và ECS Auto Scaling giúp hệ thống có thể tự động điều chỉnh tài nguyên dựa trên tải thực tế. Để đảm bảo khả năng giám sát, hệ thống tận dụng CloudWatch Logs để tập trung hóa dữ liệu nhật ký, giúp khi phát triển, triển khai dễ dàng theo dõi và xử lý sự cố. Cuối cùng, việc thiết kế hạ tầng theo hướng IaC thông qua các công cụ như CloudFormation không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình triển khai mà còn đảm bảo tính nhất quán và khả năng tái lập của hệ thống trong các môi trường khác nhau.

3.4.2. Chức năng của các thành phần

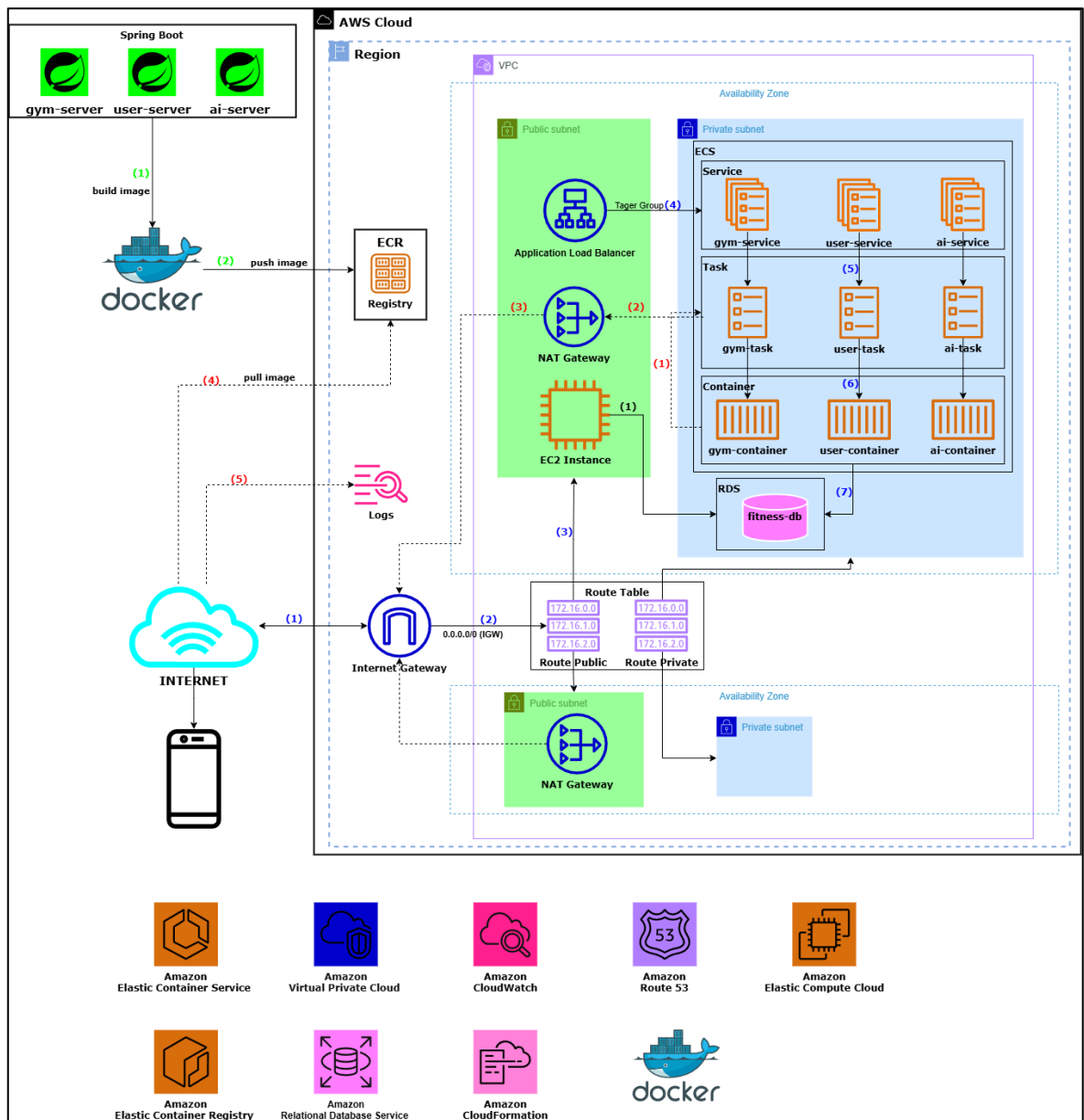
Để hiện thực hóa kiến trúc Microservices đã đề xuất, việc lựa chọn một nền tảng điện toán đám mây đủ mạnh mẽ và linh hoạt là yếu tố tiên quyết. Sau khi phân tích các yêu cầu về khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao và hỗ trợ tốt cho các tác, hệ thống đã được quyết định triển khai trên nền tảng Amazon Web Services (AWS). Dưới đây là bảng tổng hợp các thành phần cốt lõi và dịch vụ AWS được sử dụng trong hệ thống, kèm theo vai trò, chức năng cụ thể của từng thành phần trong quy trình vận hành.

Thành phần	Vị trí	Chức năng chính	Ghi chú
Spring Boot Apps	Local / Source code	3 microservices độc lập (gym, user, ai)	Mỗi service có domain riêng
Docker	Local lên ECR	Build image từ source code	Tạo 3 image: gym-image, user-image, ai-image
Amazon ECR	AWS Cloud	Lưu trữ Docker images	Private registry, versioned
IGW	Public Subnet	Cửa ngõ cho traffic từ Internet vào VPC	Chỉ Public Subnet mới đi qua IGW
Route Table	VPC	Định tuyến traffic (Public và Private)	Có 2 bảng: Route Public và Route Private
NAT Gateway	Public Subnet	Cho Private Subnet ra internet (pull image, logs, API call)	Private Subnet không có public IP
ALB	Public Subnet	Phân phối traffic HTTP/HTTPS đến Target Group	Layer 7, health check
Target Group	ALB	Nhóm các container/task để ALB forward traffic	

EC2 Instance	Public Subnet	Là máy chủ trung gian cho phép local ssh đến và kết nối đến RDS	Local kết nối tới RDS trong private subnet
Amazon ECS	Private Subnet	Máy chủ chạy 3 service	Quản lý Service, Task, Container
ECS Service	Private Subnet	Quản lý 3 service (gym-service, user-service, ai-service)	Auto scaling, rolling update
Task Definition	ECS	Định nghĩa container cần chạy (CPU, RAM, image)	Mỗi service có 1 task
Container	Private Subnet	Chạy code Spring Boot thực tế	gym-container, user-container, ai-container
Amazon RDS	Private Subnet	Database (PostgreSQL)	3 DB riêng: gymdb, userdb, aidb
CloudWatch Logs	Toàn hệ thống	Thu thập và lưu logs từ container	Monitoring, debugging
CloudFormation		Infrastructure as Code (IaC)	Có thể dùng để deploy toàn bộ stack

Bảng 3-9: Thành phần hệ thống

Tuy nhiên, việc liệt kê các dịch vụ riêng lẻ chưa thể mô tả hết được tính tương tác và luồng dữ liệu của hệ thống. Để có cái nhìn tổng thể về cách thức các thành phần phối hợp với nhau trong một môi trường mạng an toàn và tối ưu, sơ đồ kiến trúc hệ thống dưới đây sẽ minh họa chi tiết mô hình triển khai thực tế.



Hình 3-16: Sơ đồ triển khai hệ thống

Dựa trên sơ đồ kiến trúc nêu trên, có thể thấy các luồng giao tiếp giữa các thành phần được thiết lập. Để làm rõ hơn cơ chế tương tác, hướng truy cập và mục đích của các kết nối giữa các thực thể trong hệ, bảng giải thích chi tiết các hướng liên kết dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về mặt kỹ thuật.

Số	Mô tả liên kết	Hướng	Ý nghĩa
(1)	Spring Boot -> Docker	Local -> Docker	Build image từ source
(2)	Docker -> ECR	Local -> AWS	Push 3 images (gym/user/ai)
(1)	Internet -> IGW	Internet -> VPC	Traffic vào hệ thống
(2)	IGW -> Route Table	IGW -> Route	Định tuyến traffic public
(3)	Route Table -> Public subnet	IGW -> Public Subnet	Định tuyến traffic public

(4)	ALB -> Target Group	ALB -> ECS	Forward request đến service tương ứng
(5)	ECS Service -> Task	Service -> Task	Khởi tạo task definition
(6)	Task -> Container	Task -> Container	Chạy Docker container thực tế
(7)	Container -> RDS	Container -> DB	Kết nối database (gymdb/userdb/aidb)
(1)	EC2 -> RDS	Local -> RDS	Để truy cập từ máy (local) đến RDS trong Private Subnet thì thông qua EC2 nằm ở Public Subnet bằng giao thức ssh
(1)	Container -> Task	Container -> Task	Container muốn đến NAT Gateway đến ra public thì phải thông qua Private IP của Task quản lý.
(2)	Task -> NAT Gateway	Private -> Public	Đường ra internet từ Private Subnet
(3)	NAT Gateway -> IGW	NAT Gateway -> Internet	Nhờ có NAT Gateway thì các dịch vụ trong Private Subnet mới có thể truy cập các dịch vụ khác ở ngoài.
(4)	Internet -> ECR	Container -> ECR	ECS pull image từ ECR
(5)	Internet -> CloudWatch	Container -> Logs	Gửi logs

Bảng 3-10: Chi tiết sơ đồ triển khai

3.4.3. Luồng xử lý

3.4.3.1. Luồng triển khai (build và deploy)

Quy trình đưa các dịch vụ từ môi trường phát triển cục bộ lên hệ thống vận hành trên AWS được thực hiện thông qua một chuỗi các bước chuẩn hóa, đảm bảo tính nhất quán và khả năng đóng gói cao. Đầu tiên, tiến hành xây dựng ba dịch vụ Spring Boot và đóng gói chúng thành các Docker Image riêng biệt. Việc sử dụng Docker ở giai đoạn này giúp loại bỏ sự khác biệt về môi trường, đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định từ máy cá nhân cho đến máy chủ Cloud. Sau khi hoàn tất đóng gói, các image này được đẩy (push) lên Amazon ECR - một dịch vụ lưu trữ container registry chuyên dụng của AWS, đóng vai trò là kho lưu trữ trung tâm cho các phiên bản phần mềm.

Tại hạ tầng AWS, dịch vụ Amazon ECS được cấu hình để tự động hóa việc triển khai bằng cách thực hiện lệnh kéo (pull) các image mới nhất từ ECR về. Dựa trên các thông số cấu hình trong Task Definition, ECS sẽ khởi tạo các Task và điều phối việc chạy các Container bên trong các Private Subnet để đảm bảo tối đa tính bảo mật. Trong suốt quá trình vận hành, mọi dữ liệu về hoạt động của container và nhật ký hệ

thống được cấu hình để gửi trực tiếp sang Amazon CloudWatch Logs. Cơ chế này không chỉ giúp theo dõi trạng thái hệ thống theo thời gian thực mà còn hỗ trợ trong việc phân tích và khắc phục sự cố, hoàn thiện vòng đời phát triển và vận hành hệ thống một cách khép kín.

3.4.3.2. Luồng hoạt động chính

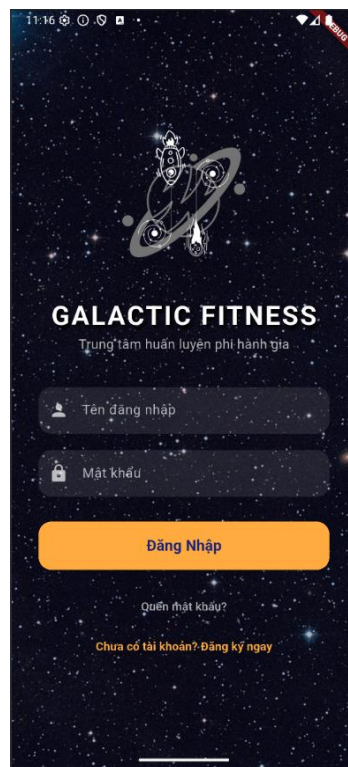
Luồng xử lý dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình đa tầng nhằm tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo an ninh cho các nghiệp vụ chính. Bắt đầu từ phía người dùng, các yêu cầu (requests) được thực hiện thông qua giao diện ứng dụng di động (Mobile App) dựa trên kết nối Internet. Yêu cầu này trước tiên sẽ đi qua IGW và được điều hướng bởi Public Route Table để tiếp cận các thành phần nằm tại Public Subnet. Tại Public Subnet, ALB đóng vai trò là điểm tiếp nhận duy nhất cho các truy vấn vào hệ thống ứng dụng.

Khi ALB tiếp nhận yêu cầu, dựa trên các quy tắc cấu hình tại Target Group, nó sẽ thực hiện phân phối lưu lượng (forward) đến các ECS Service tương ứng. Điểm đặc biệt trong kiến trúc này là toàn bộ các ECS Task và Container đều được triển khai bên trong Private Subnet (mạng nội bộ) và không có địa chỉ Public IP. Tại đây, các container thực hiện xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu Amazon RDS thông qua các kết nối nội bộ an toàn. Sự có mặt của NAT Gateway trong mô hình này đóng vai trò then chốt, cho phép các container trong Private Subnet có thể kết nối ra ngoài internet để thực hiện các tác vụ như pull image từ ECR hoặc gọi các API từ bên thứ ba, mà vẫn đảm bảo ngăn chặn hoàn toàn các nỗ lực truy cập trái phép từ chiều ngược lại.

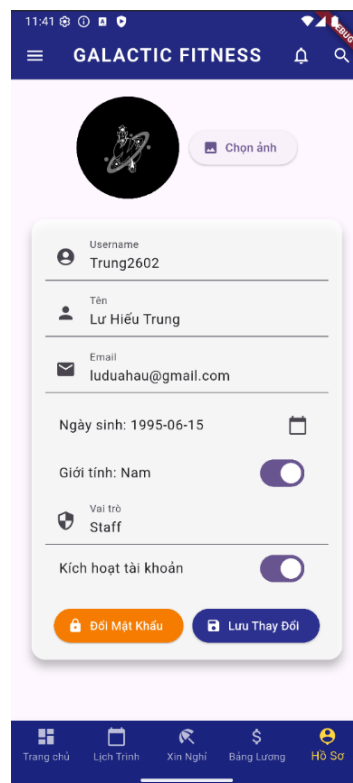
Sau khi quá trình xử lý tại máy chủ hoàn tất, phản hồi (response) sẽ được truyền tải ngược lại theo lộ trình ban đầu: từ container đi qua ALB, qua IGW và trả về ứng dụng của người dùng. Với thiết kế này, toàn bộ Business Logic và dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ an toàn trong Private Subnet, chỉ bộc lộ các cổng giao tiếp cần thiết ra bên ngoài thông qua ALB, từ đó tạo nên một hệ thống vừa linh hoạt trong vận hành vừa vững chắc về mặt bảo mật.

3.5. Giao diện hệ thống

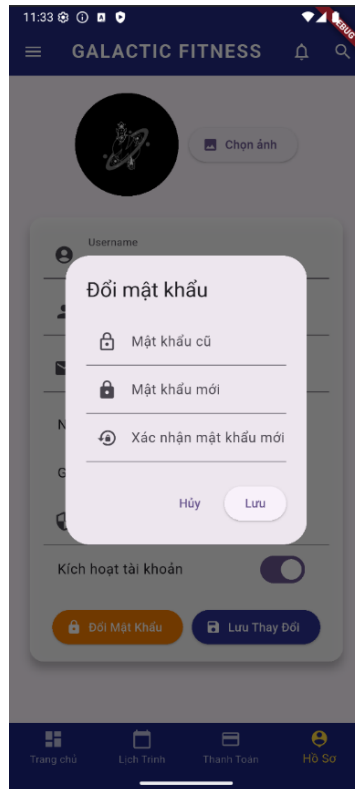
3.5.1. Màn hình ứng dụng



Hình 3-17: Màn hình đăng nhập

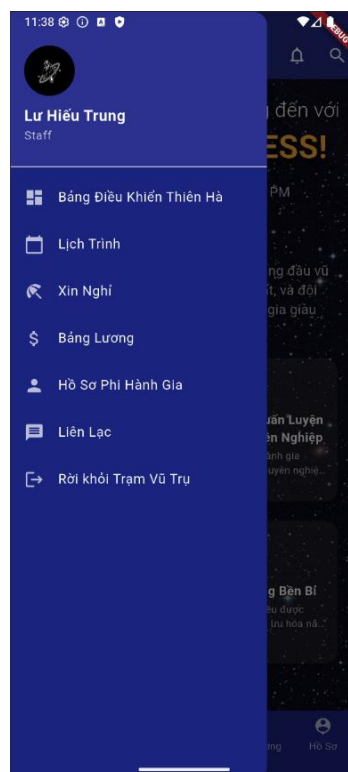


Hình 3-18: Màn hình thông tin cá nhân

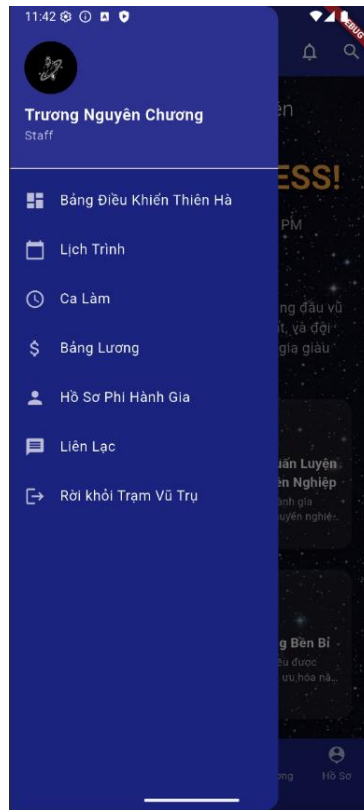


Hình 3-19: Màn hình thay đổi mật khẩu

3.5.2. Màn hình dành cho nhân viên



Hình 3-20: Thanh menu của nhân viên Fulltime



Hình 3-21: Thanh menu của nhân viên Part-time, Intern



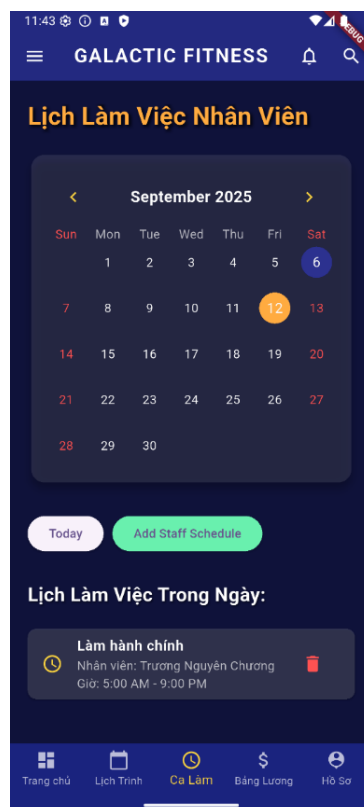
Hình 3-22: Các chức năng chính của nhân viên Fulltime



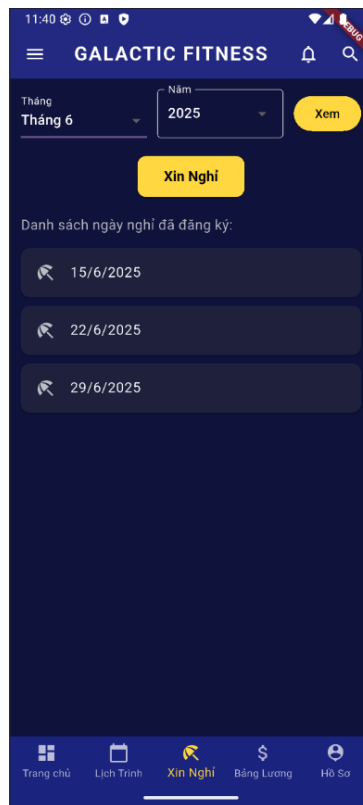
Hình 3-23: Các chức năng chính nhân viên Part-time, Intern



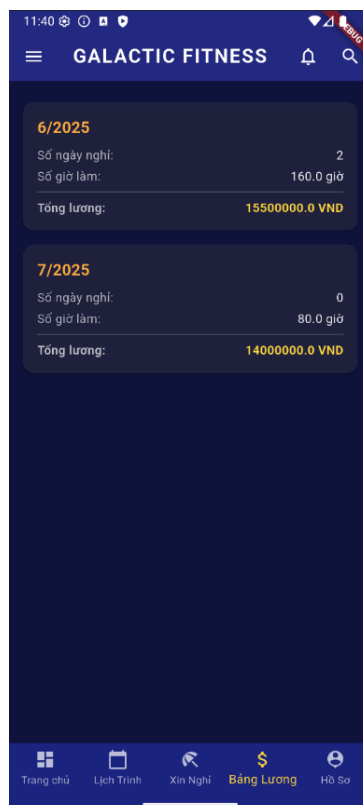
Hình 3-24: Màn hình lịch hướng dẫn cho khách hàng



Hình 3-25: Màn hình đăng ký lịch làm việc của nhân viên

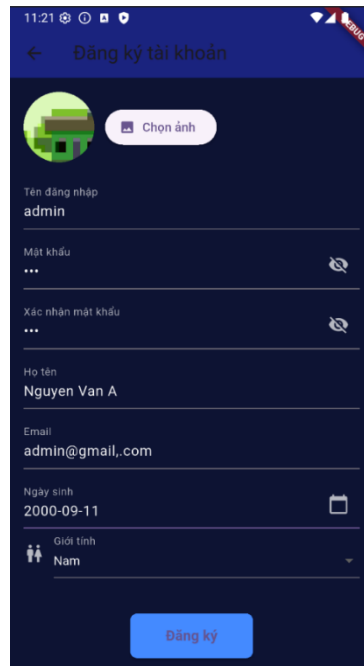


Hình 3-26: Màn hình quản lý nghỉ phép của nhân viên

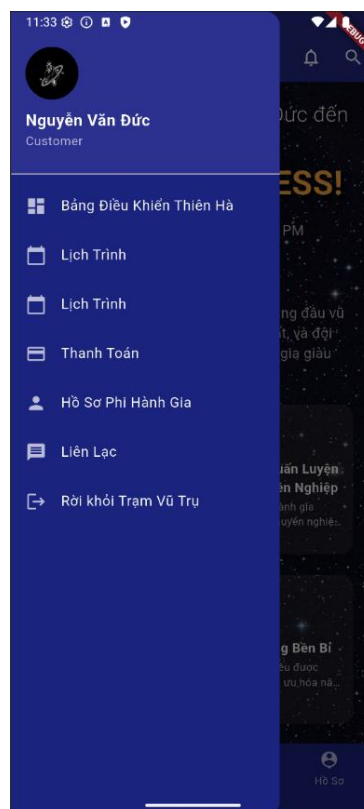


Hình 3-27: Màn hình thông tin lương

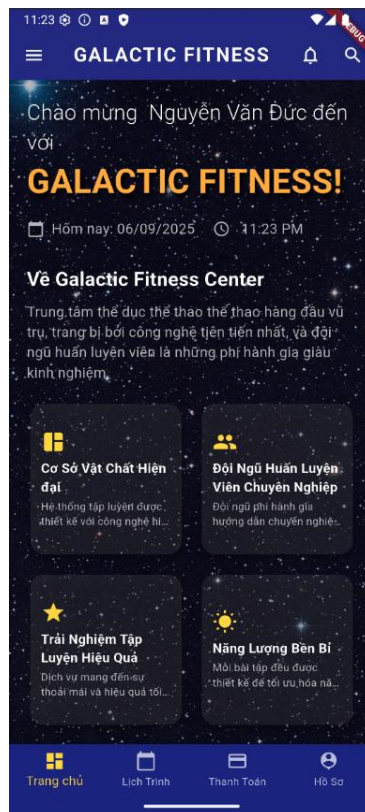
3.5.3. Màn hình dành riêng cho khách hàng



Hình 3-28: Màn hình đăng ký tài khoản



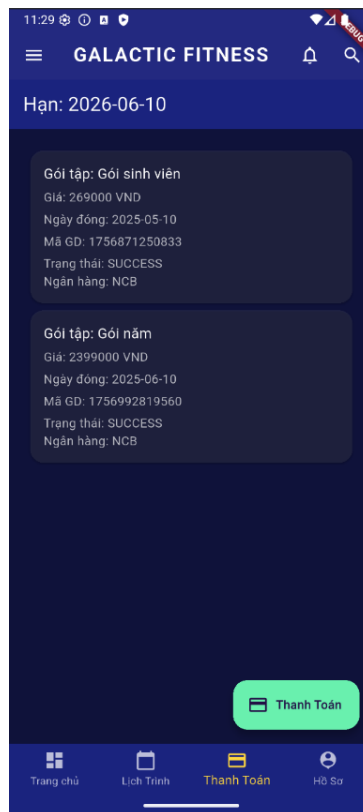
Hình 3-29: Thanh menu của khách hàng



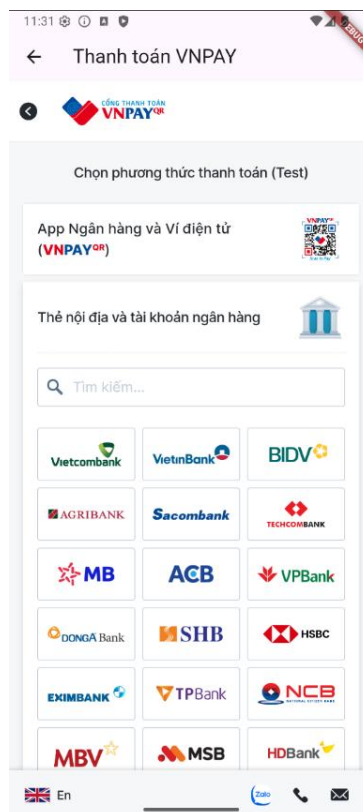
Hình 3-30: Màn hình trang chủ



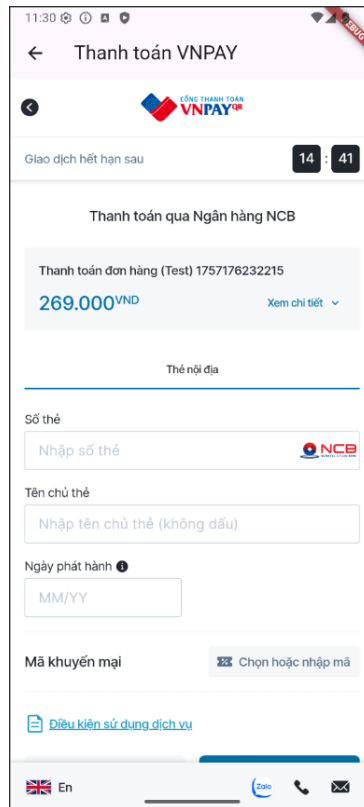
Hình 3-31: Màn hình lịch luyện tập của khách hàng



Hình 3-32: Màn hình lịch sử thanh toán



Hình 3-33 Màn hình cổng thanh toán VNPay

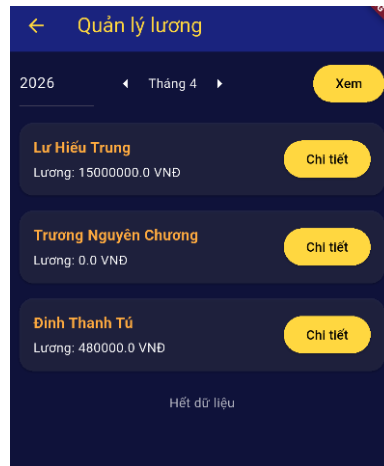


Hình 3-34: Màn hình thực hiện thanh toán VNPay

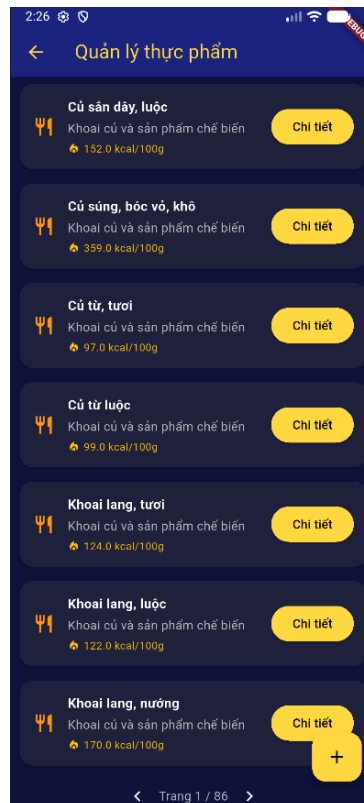


Hình 3-35: Màn hình chatbot AI tư vấn chế độ tập luyện và dinh dưỡng

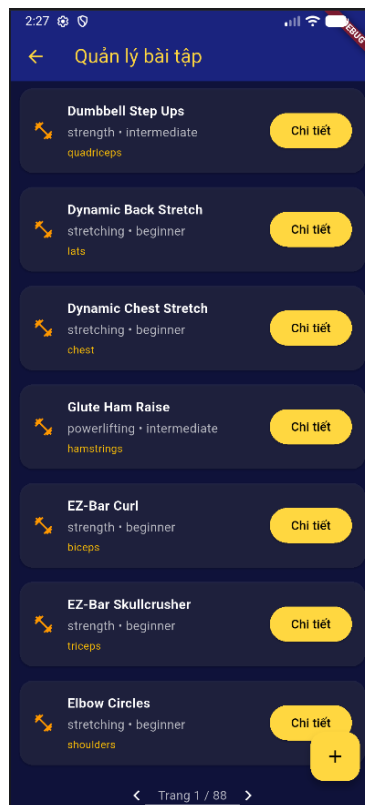
3.5.4. Màn hình dành cho quản lý



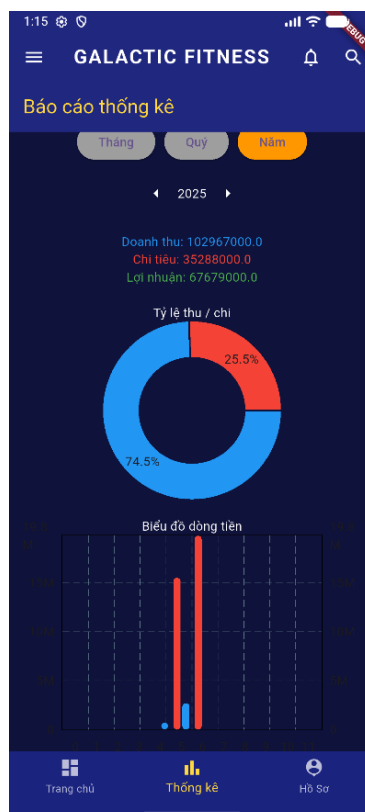
Hình 3-36: Màn hình quản lý bảng lương



Hình 3-37: Màn hình quản lý thực phẩm



Hình 3-38: Màn hình quản lý bài tập



Hình 3-39: Màn hình báo cáo thống kê

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

4.1.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống, khóa luận đã hoàn thiện hệ thống quản lý phòng gym với kiến trúc hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành của các mô hình kinh doanh từ đơn lẻ đến chuỗi phòng tập chuyên nghiệp. Kết quả đạt được trước hết là việc thiết lập thành công nền tảng quản trị tập trung, cam kết sự đồng bộ dữ liệu tuyệt đối giữa khách hàng, nhân viên và đội ngũ quản lý trong thời gian thực. Đối với quản lý nhân sự, hệ thống đã tối ưu hóa quy trình quản trị thông qua việc phân chia rõ chức vụ, cùng các thuật toán tự động hóa trong và tính toán lương thưởng, giúp giảm thiểu tối đa sai sót thủ công và nâng cao tính minh bạch. Đối với khách hàng, giải pháp đã nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng bằng quy trình quản lý thành viên tự động, kết hợp tích hợp cổng thanh toán điện tử VNPAY nhằm đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng và chính xác tuyệt đối trong khâu giao dịch. Không dừng lại ở đó, hệ thống còn cung cấp bộ công cụ kiểm soát tài chính toàn diện, cho phép quản trị viên nắm bắt được tổng quan về doanh thu và chi phí vận hành thông qua các số liệu báo cáo trực quan, từ đó làm cơ sở vững chắc cho các quyết định chiến lược nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Cuối cùng, việc phát triển thành công ứng dụng di động đa nền tảng đã phá vỡ giới hạn về không gian và thời gian, cho phép nhân viên và khách hàng tương tác với hệ thống mọi lúc, mọi nơi, góp phần tạo thành một quy trình vận hành phòng gym chuyên nghiệp, hiện đại và đạt hiệu quả tối ưu trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

4.1.2. Giải quyết

Hệ thống quản lý phòng gym đã giải quyết triệt để những bất cập trong mô hình vận hành truyền thống, nơi các quy trình thủ công thường tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót, tốn kém thời gian và gây khó khăn trong công tác kiểm soát chi phí. Bằng việc chuyển đổi số toàn diện các nghiệp vụ cốt lõi, từ quản lý nhân sự, thông tin khách hàng cho đến kiểm soát tài chính. Hệ thống thiết lập một quy trình vận hành tự động hóa đồng bộ, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tối ưu hóa hiệu suất quản trị cho doanh

nghiệp. Giá trị vượt trội mà hệ thống mang lại được thể hiện qua các khía cạnh cụ thể sau:

Tự động hóa nghiệp vụ chuyên sâu: Hệ thống tối ưu hóa các quy trình hành chính phức tạp như tự động hóa công thức tính lương hàng tháng cho nhân viên, quản lý thành viên (tự động thông báo nhắc hạn và gia hạn gói tập sau khi thanh toán thành công). Điều này giúp giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các thao tác thủ công, từ đó giải phóng nguồn lực nhân sự để tập trung vào các công việc tạo ra giá trị cao hơn.

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng: Hệ thống không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý mà còn là “cố vấn sức khỏe” đồng hành cùng thành viên. Việc xây dựng lộ trình luyện tập và chế độ dinh dưỡng được cá nhân hóa dựa trên chỉ số cơ thể, mục tiêu và thói quen sinh hoạt giúp khách hàng tiếp cận các kế hoạch khoa học và hiệu quả. Đặc biệt, dữ liệu dinh dưỡng được tinh chỉnh dựa trên nguồn thông tin từ Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia Việt Nam, đảm bảo sự phù hợp tối đa với thể trạng và văn hóa ẩm thực của người Việt, gia tăng tính ứng dụng thực tiễn trong quá trình tập luyện.

Nền tảng giao dịch và truy cập linh hoạt: Việc tích hợp cổng thanh toán điện tử VNPay giúp khách hàng thực hiện các giao dịch nhanh chóng, an toàn và chính xác. Đồng thời, nền tảng ứng dụng di động cho phép khách hàng và nhân viên truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi, tạo nên sự kết nối xuyên suốt và chủ động trong môi trường tập luyện hiện đại.

Kiểm soát tài chính minh bạch: Hệ thống cung cấp bức tranh tài chính toàn diện, giúp nhà quản trị theo dõi doanh thu và chi phí theo thời gian thực. Việc kết hợp với sự đa dạng các gói tập linh hoạt giúp phòng gym dễ dàng tiếp cận và giữ chân nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận bền vững.

4.2. Một số hạn chế, vấn đề và hướng phát triển

4.2.1. Một số hạn chế, vấn đề

Trong quá trình triển khai và vận hành thực tế, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế khách quan cần được khắc phục và hoàn thiện trong các giai đoạn phát triển kế tiếp. Trước hết, do được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng Cloud, hệ thống chịu sự phụ thuộc lớn vào chất lượng kết nối Internet, đồng thời việc triển khai hạ tầng tại một Availability Zone đơn lẻ cũng đặt ra rủi ro về tính sẵn sàng cao nếu xảy ra sự cố hạ tầng cục bộ. Bên cạnh yếu tố hạ tầng, khả năng chịu tải và tối ưu hóa hiệu suất của

hệ thống trong các kịch bản truy cập đồng thời với lưu lượng người dùng lớn vẫn là một thách thức cần giải quyết thông qua việc ứng dụng các giải pháp cân bằng tải và quản trị tài nguyên chuyên sâu. Song song đó, sự phụ thuộc vào các dịch vụ AI bên ngoài như Gemini API tiềm ẩn rủi ro về độ ổn định cũng như hạn mức giới hạn khi quy mô người dùng mở rộng. Ngoài ra, danh mục các phương thức thanh toán hiện tại còn tương đối hạn hẹp khi mới chỉ dừng lại ở cổng VNPAY, chưa đáp ứng đầy đủ sự đa dạng trong thói quen thanh toán của khách hàng. Cuối cùng, chi phí vận hành định kỳ cho hạ tầng máy chủ, công tác bảo mật và bảo trì kỹ thuật trên môi trường đám mây cũng là một bài toán kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương án tối ưu hóa hiệu quả nhằm cân bằng giữa chất lượng dịch vụ và ngân sách duy trì hệ thống.

4.2.2. Phương pháp và hướng phát triển

Nâng cấp AI: Phát triển chatbot thành một “Huấn luyện viên ảo” toàn diện. Không chỉ dừng lại ở việc soạn thảo văn bản, AI sẽ có khả năng phân tích hình ảnh hay video để chỉnh sửa kỹ thuật động tác trực tiếp cho khách hàng. Tích hợp khả năng phân tích, tính toán calories dựa trên hình ảnh bữa ăn của khách hàng.

Đa dạng hóa hình thức thanh toán: Tích hợp, mở rộng thêm các phương thức thanh toán.

Kết nối thiết bị khác: Đồng bộ dữ liệu từ các thiết bị thông minh như đồng hồ thông minh, vòng tay để theo dõi nhịp tim, lượng calorie tiêu thụ thực tế của khách hàng ngay trong ứng dụng để đưa ra cảnh báo sức khỏe kịp thời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Spring, "Microservices," [Online]. Available: <https://spring.io/microservices>.
[Accessed 5 4 2026].
- [2] Flutter, "Mobile app development," [Online]. Available:
<https://flutter.dev/development/mobile>. [Accessed 05 04 2026].
- [3] P. G. D. Group, "About PostgreSQL," [Online]. Available:
<https://www.postgresql.org/about/>. [Accessed 05 04 2026].
- [4] V. D. d. Q. gia, "Giá trị dinh dưỡng thực phẩm," [Trực tuyến]. Available:
<https://viendinhduong.vn/vi/cong-cu-va-tien-ich/gia-tri-dinh-duong-thuc-pham>.
[Đã truy cập 05 04 2026].

PHỤ LỤC